Sumamos energía,
sumamos pasión

Sesión 2

Plan Formación GEME – Reafirmación

18 abril de 2024

Reafirmación

Plan Formación GEME

Tema 2

Demanda de Energía Eléctrica

Facilitadores

Diana Pérez (MEM)

Álvaro Castro (MEM)

Leonardo Eulises (MEM)

César Giraldo (CND)



Reafirmación



Agenda

1. **Introducción**
   *El papel de la **Demanda** de energía en el País*
2. **Demanda en el MEM**
   Demanda, Generación y pérdidas
3. **Demanda en el MEM**
   TIE, LAC y otros
4. **Demanda en el CND**
   Demandas operativas, pronósticos, tiempo real y más

Sumamos energía, sumamos pasión

Reafirmación



Agenda

1

Introducción

*El papel de la **Demanda** de energía en el País*

Sumamos energía, sumamos pasión

Reafirmación

Sumamos energía, sumamos pasión

“La energía es el pilar de una economía moderna”

Posibilita las inversiones, las innovaciones y las nuevas industrias que impulsan el empleo, el crecimiento inclusivo y la prosperidad compartida en un planeta habitable”.

THE WORLD BANK



Reafirmación

Avances en el mundo por la electricidad

Sumamos energía, sumamos pasión

Salud y medicina



Esperanza de vida



Industria y tecnología









Iluminación y transporte







Comunicaciones e Internet (entretenimiento y Redes Sociales)

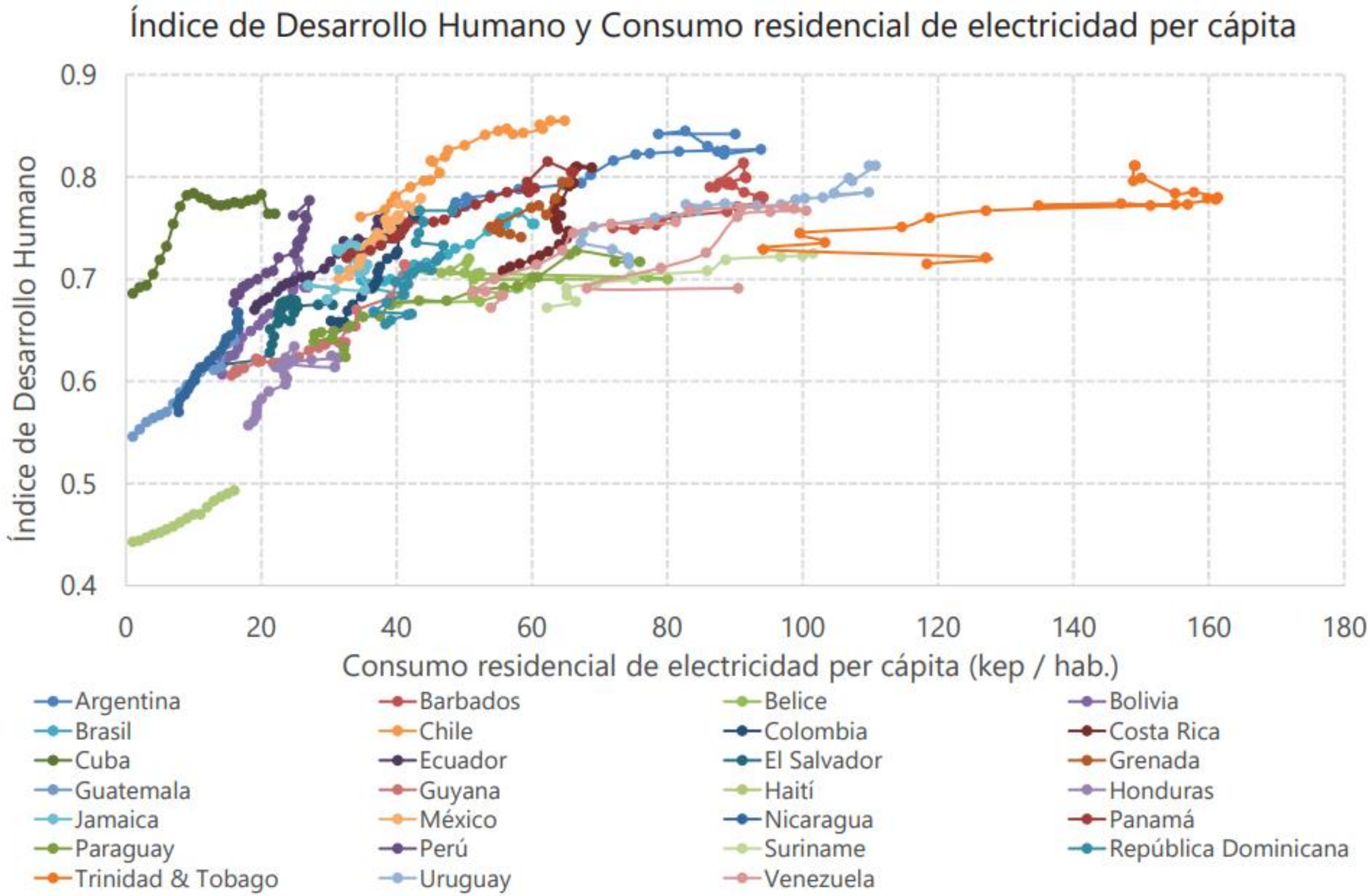


Desarrollo económico de los países



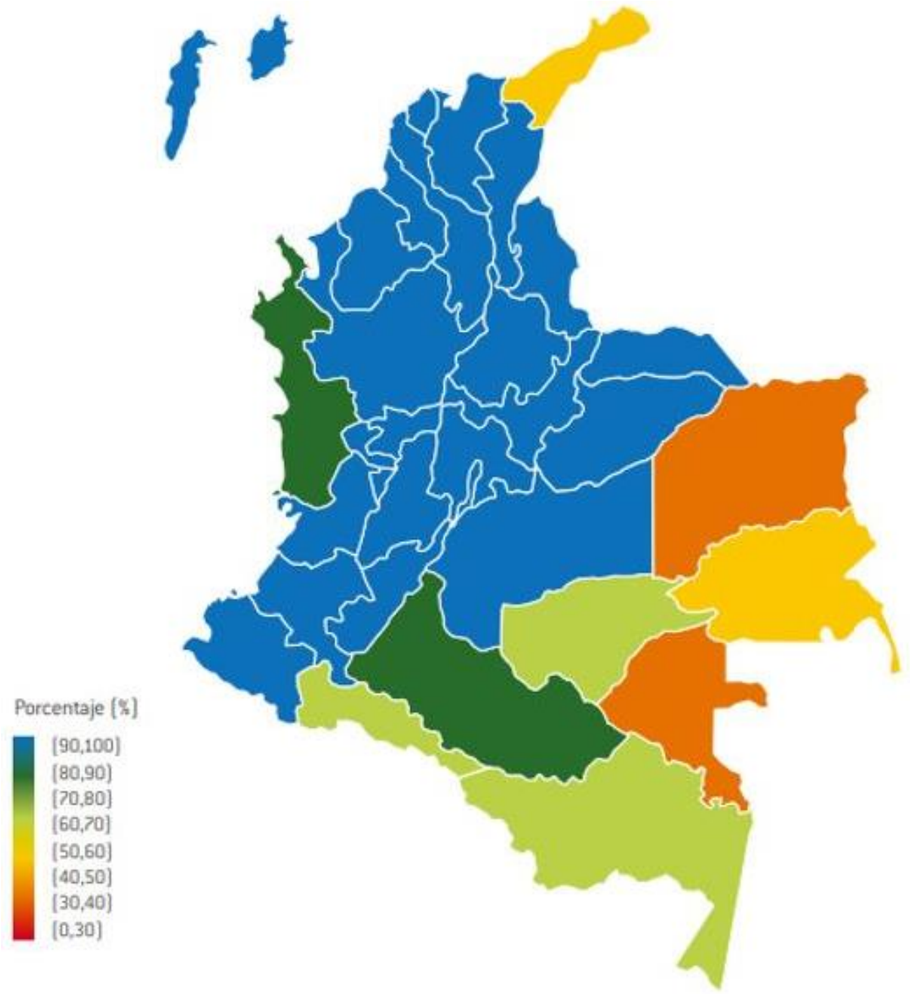
Reafirmación

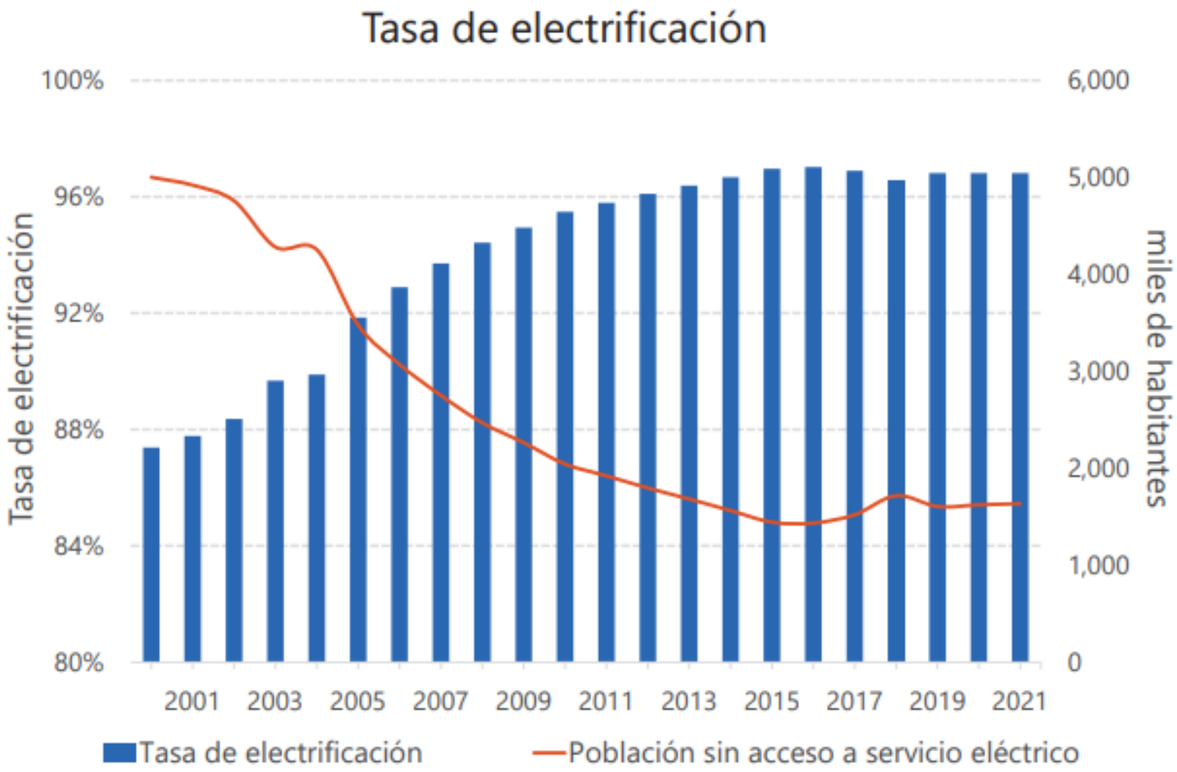
Avances en el mundo por la electricidad



Reafirmación

Avances en el mundo por la electricidad





Sistema Eléctrico colombiano

Coordinación

DNP Departamento Nacional de Planeación

Política

Presidencia de la República

Poder Público: RL

(**Energía**: Comisión Quinta)

Dirección

MINMINAS

Regulación

Minhacienda

CREG

Planeación

UPME

Unidad de Planeacion Minero Energetica

Control y Vigilancia

Superservicios

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

Operación y Administración

CNO-Gas

CNO

Consejo Nacional de Operación

CAC

Comité Asesor de Comercialización

XM

Actividades / Agentes

(Gen, Transp, Distr, Com)

Coordinación y Seguimiento

CACSSE

Inversionistas

Promotores

Consumidor Final

Usuarios (UR, UNR)

Apoyo

Gremios

Andesco

ASOCODIS

Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica

acolgen

ANDEG

Asociación Nacional de Empresas Generadoras

SerCOLOMBIA

Asociación Energías Renovables

ACOSOL

Asociación Colombiana de Energía Solar

Reafirmación

El papel de la demanda de energía en Colombia

Sumamos energía, sumamos pasión

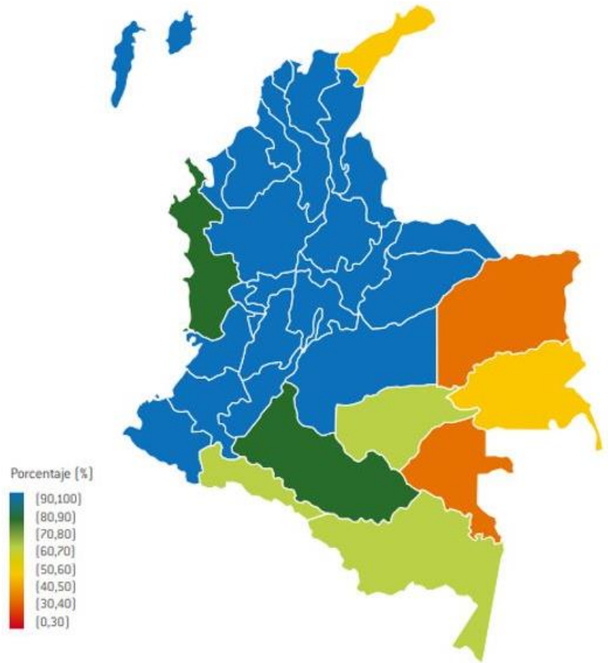
UPME Unidad de Planeacion Minero Energetica

CREG

MINMINAS

DNP Departamento Nacional de Planeación

Superservicios Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios



Demanda SIN = **7177 GWh**

Demanda pico = **11.456 MW**

(12 de Sep 2023, periodo 20)



Reafirmación

El papel de la demanda de energía en Colombia

Sumamos energía, sumamos pasión



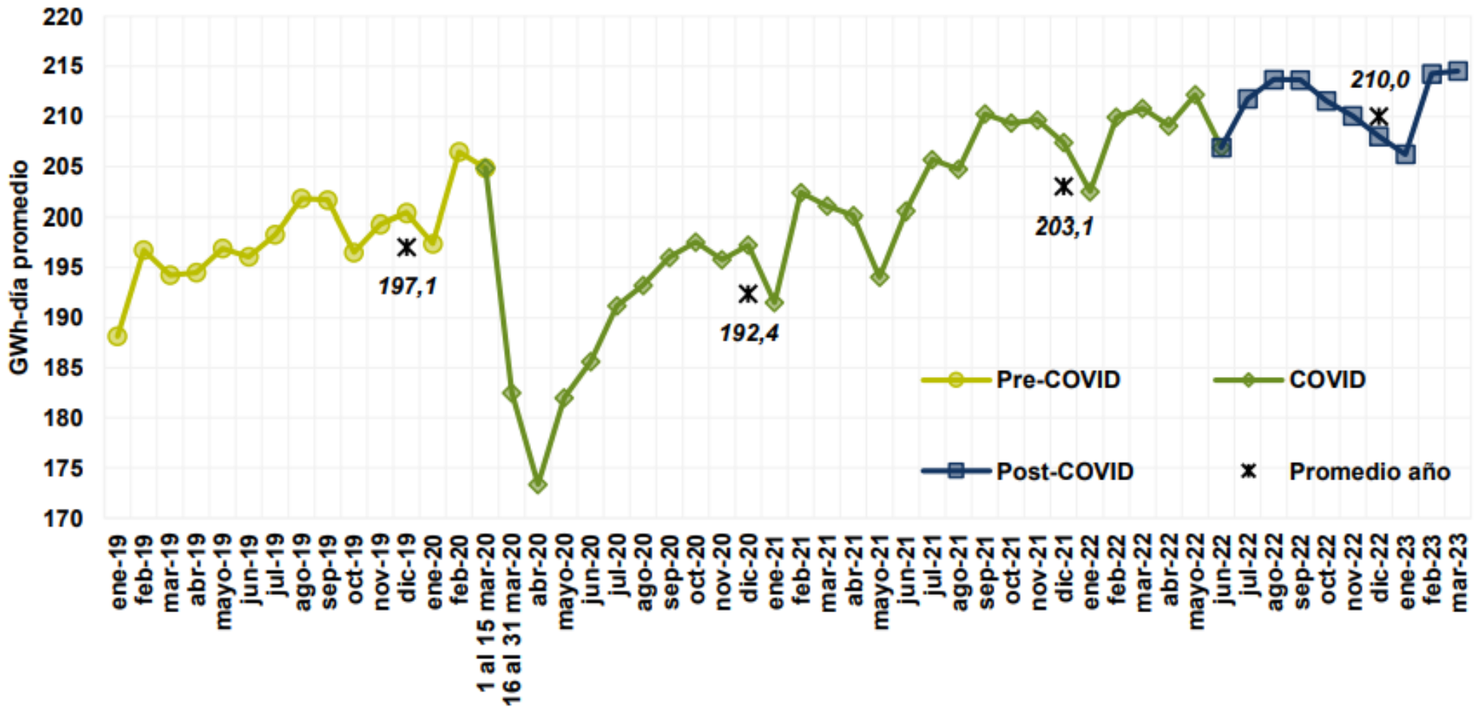
- Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica - PIEC
- Plan de Expansión de Referencia Generación Transmisión – PERGT
- Plan de Acción Indicativo Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía - PAI – PROURE
- Plan Energético Nacional - PEN
- Plan de Abastecimiento de Gas Natural - PAGN
- Plan de Energización Rural Sostenible - PERS
- Balance Energético Colombiano
- Costos de Racionamiento de Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo
- Plan de Uso Eficiente de Energía - PUEE
- Estudios de Demanda Energética: corto, mediano y largo plazo, con el fin de identificar las necesidades futuras de capacidad de transmisión
- Proyección de precios de los energéticos para generación eléctrica

Reafirmación

El papel de la demanda de energía en Colombia

Sumamos energía, sumamos pasión

upme
Unidad de Planeacion Minero Energetica



Gráfica 1. Seguimiento a la demanda de energía eléctrica SIN a 2023p
Fuente: UPME, Base de Datos XM (abril 17), 2023

Reafirmación

El papel de la demanda de energía en Colombia

Sumamos energía, sumamos pasión

upme
Unidad de Planeacion Minero Energetica

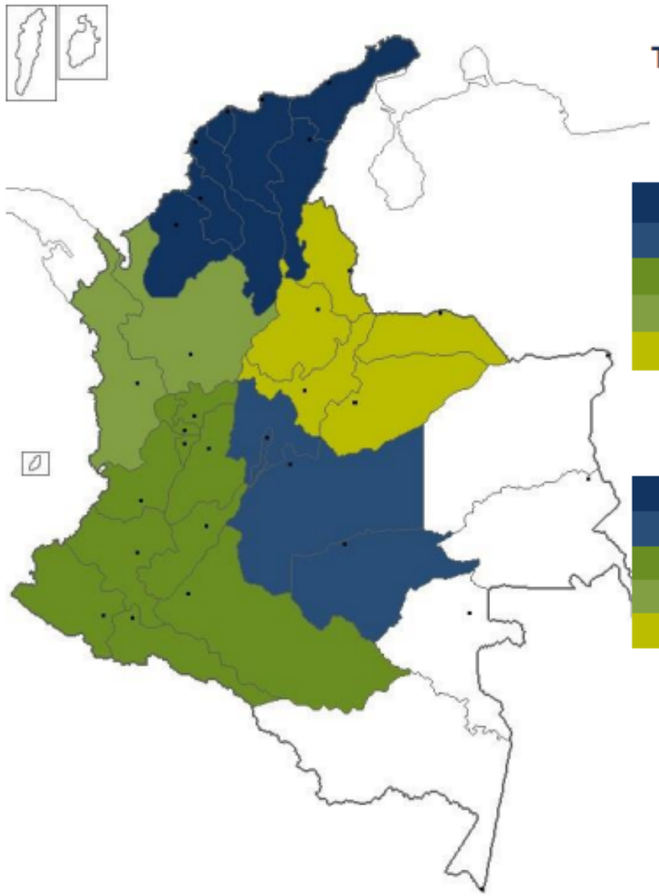


Tabla 3. Demanda comercial por áreas (GWh-año) – 2019 a 2022

Área	Demanda (GWh-año)			
	2019	2020	2021	2022
Caribe	17.846	17.805	18.709	18.587
Oriente	16.783	16.242	16.898	17.119
Suroccidente	14.968	14.627	14.971	15.353
Antioquia	9.602	9.253	9.827	10.020
Nordeste	7.497	7.275	7.782	7.982

Área	Crecimiento de la Demanda (%)			
	2019	2020	2021	2022
Caribe	4,4%	-0,2%	5,1%	-0,7%
Oriente	2,7%	-3,2%	4,0%	1,3%
Suroccidente	1,2%	-2,3%	2,3%	2,6%
Antioquia	1,6%	-3,6%	6,2%	2,0%
Nordeste	5,3%	-3,0%	7,0%	2,6%

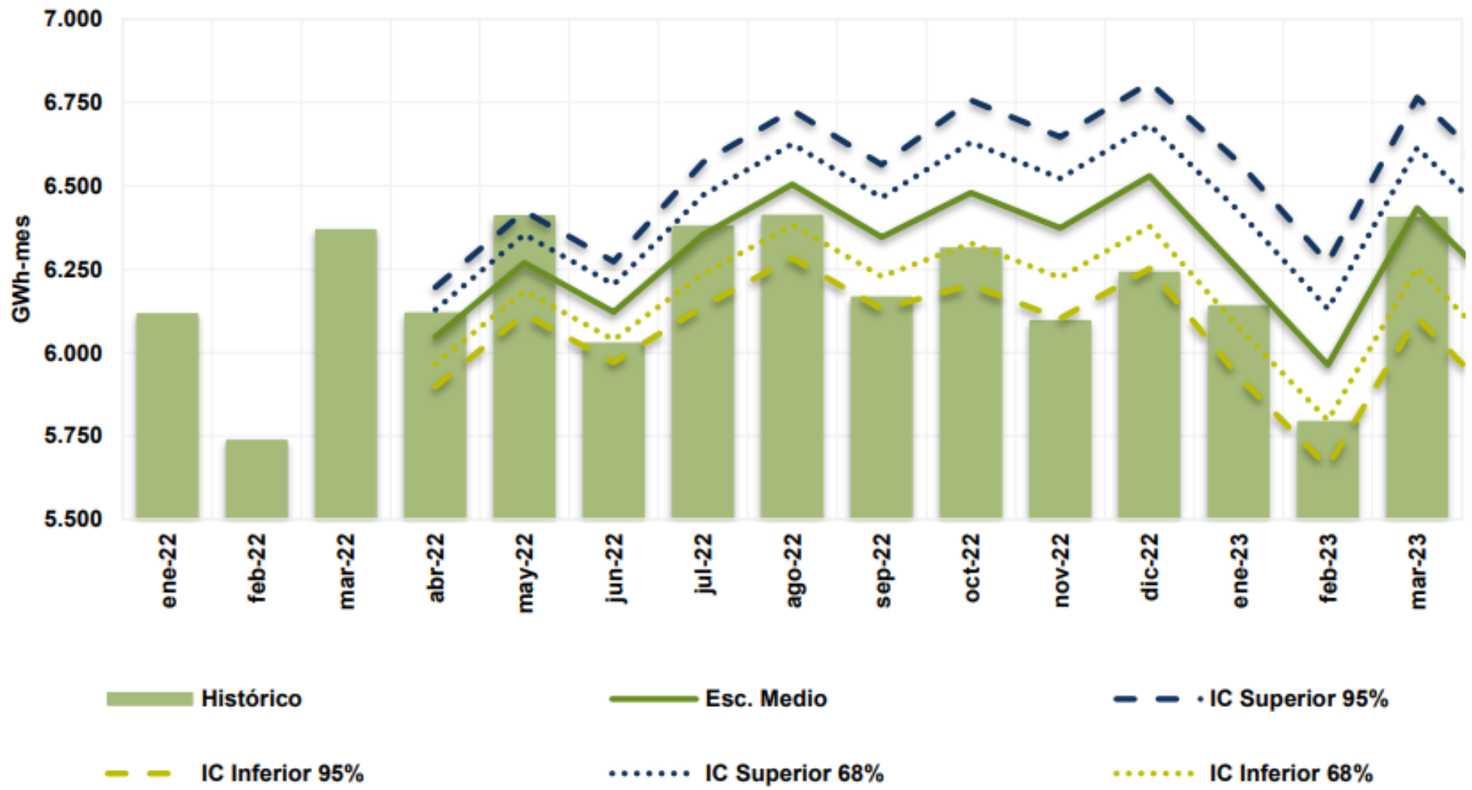
Fuente: UPME, Base de Datos XM (abril 17), 2023

Reafirmación

El papel de la demanda de energía en Colombia

Sumamos energía, sumamos pasión

upme
Unidad de Planeacion Minero Energetica



Gráfica 6. Comparación proyecciones de demanda UPME 2022 – 2023p vs comportamiento real demanda de energía SIN.
Fuente: UPME, Base de Datos XM (abril 17), 2023.

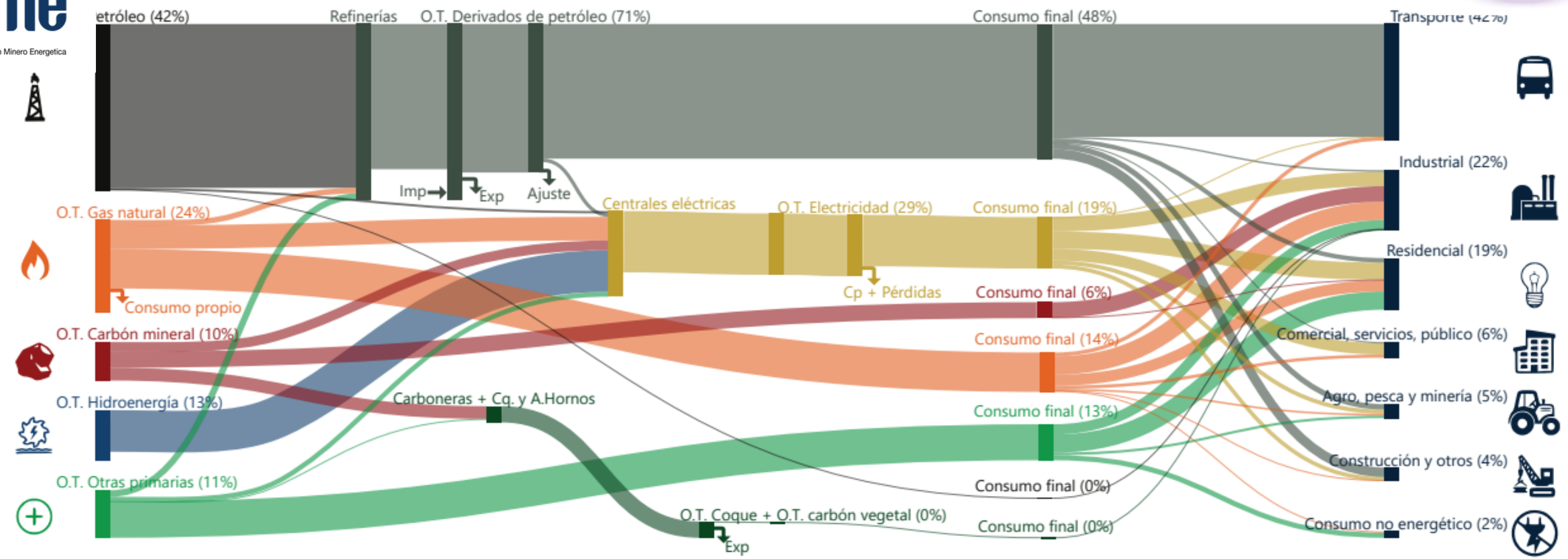
Reafirmación

El papel de la demanda de energía en Colombia

Sumamos energía, sumamos pasión

upme
Unidad de Planeacion Minero Energetica

Balance energético resumido 2021



Reafirmación

El papel de la demanda de energía en Colombia

Sumamos energía, sumamos pasión



- Utiliza la demanda de energía eléctrica para establecer tarifas y regulación que promuevan la eficiencia, competitividad y sostenibilidad del sector.
- Garantizar el abastecimiento de la energía a mediano y largo plazo.
- Convocar los mecanismos de subastas de reconfiguración de compra, venta, o subasta administrada.
- Promover la eficiencia energética: para reducir el consumo de energía, lo que puede llevar a la implementación de medidas para mejorar la eficiencia en el uso de la energía en distintos sectores, como incentivos para la adopción de tecnologías energéticamente eficientes.

Reafirmación

El papel de la demanda de energía en Colombia

Sumamos energía, sumamos pasión



MINMINAS

- Planificación Energética: El MME participa en la formulación de políticas y planes energéticos a largo plazo, que incluyen proyecciones de la demanda de energía eléctrica en el país.
- Coordinación con otras entidades de gobierno: como la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), y empresas del sector, para coordinar acciones y políticas relacionadas con la demanda de energía eléctrica.
- Promoción de Programas de Eficiencia Energética
- Gestión de Crisis y Emergencias Energéticas: coordina las acciones necesarias para garantizar la seguridad y confiabilidad del suministro eléctrico, incluyendo la implementación de medidas de ahorro de energía y la gestión de la demanda.

Reafirmación

El papel de la demanda de energía en Colombia

Sumamos energía, sumamos pasión



- **Planificación económica y social**: El DNP utiliza la demanda de energía eléctrica como un indicador para evaluar el crecimiento económico y la actividad industrial en el país.
- **Política energética**: para ayudar a definir objetivos de política relacionados con la seguridad energética, la diversificación de la matriz energética y la promoción de tecnologías limpias y renovables.
- **Sostenibilidad y medio ambiente**: puede utilizar la demanda de energía eléctrica como parte de sus esfuerzos para promover la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. Un aumento en la demanda de energía eléctrica puede indicar una mayor presión sobre los recursos naturales y una mayor emisión de gases de efecto invernadero.

Reafirmación

El papel de la demanda de energía en Colombia

Sumamos energía, sumamos pasión



Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

- Monitoreo del desempeño de los prestadores de servicios públicos
- Cumplimiento de estándares de calidad y continuidad del servicio
- Vigilancia a la aplicación de tarifas a los usuarios de energía eléctrica
- Atención a reclamaciones de los usuarios de servicios públicos, incluido el suministro de energía eléctrica. La demanda de energía eléctrica puede ser un factor relevante en algunas reclamaciones, como aquellas relacionadas con facturación incorrecta, cortes de energía o problemas de calidad del servicio. La SSPD utiliza esta información para investigar y resolver las reclamaciones dentro de sus competencias

Reafirmación

El papel de la demanda de energía en Colombia

Sumamos energía, sumamos pasión



DANE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

- Estratificación socioeconómica para servicios públicos domiciliarios
- **Cálculo del Índice de Producción Industrial**: El DANE utiliza datos de consumo de energía en el sector industrial para calcular el Índice de Producción Industrial (IPI), que es una medida clave de la actividad económica en el sector manufacturero
- **Estimación del Producto Interno Bruto (PIB):** El consumo de energía también se utiliza como un insumo en la estimación del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia. El consumo de energía en diferentes sectores económicos puede proporcionar información sobre la actividad económica y la producción de bienes y servicios en el país.

Reafirmación

El papel de la demanda de energía en Colombia

Sumamos energía, sumamos pasión



DANE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

- **Análisis Sectorial:** El DANE realiza análisis detallados de diferentes sectores económicos, como la industria, el comercio, el transporte y la construcción, utilizando datos de consumo de energía para comprender mejor la dinámica y las tendencias en cada sector.
- **Estadísticas Energéticas:** El DANE recopila y publica estadísticas energéticas que proporcionan información sobre la producción, importación, exportación, consumo y precios de diferentes fuentes de energía en Colombia. Estas estadísticas son utilizadas por empresas, investigadores, responsables de políticas y otros actores para el análisis y la toma de decisiones.

Reafirmación

El papel de la demanda de energía en Colombia

Sumamos energía, sumamos pasión



Usuarios



Comercializador



MEM

- Liquidación SIC
- Contratos
- Liquidación LAC
- Garantías Mercado
- Fronteras
- Administrac. de Cuentas

CND



- Demandas Operativas
- Pronóstico Corto Plazo
- Demanda No Atendida
- Evolución demanda (CNO)
- Pronósticos Tiempo Real

Reafirmación



Agenda

2

Demanda en el MEM

Demanda, Generación y pérdidas

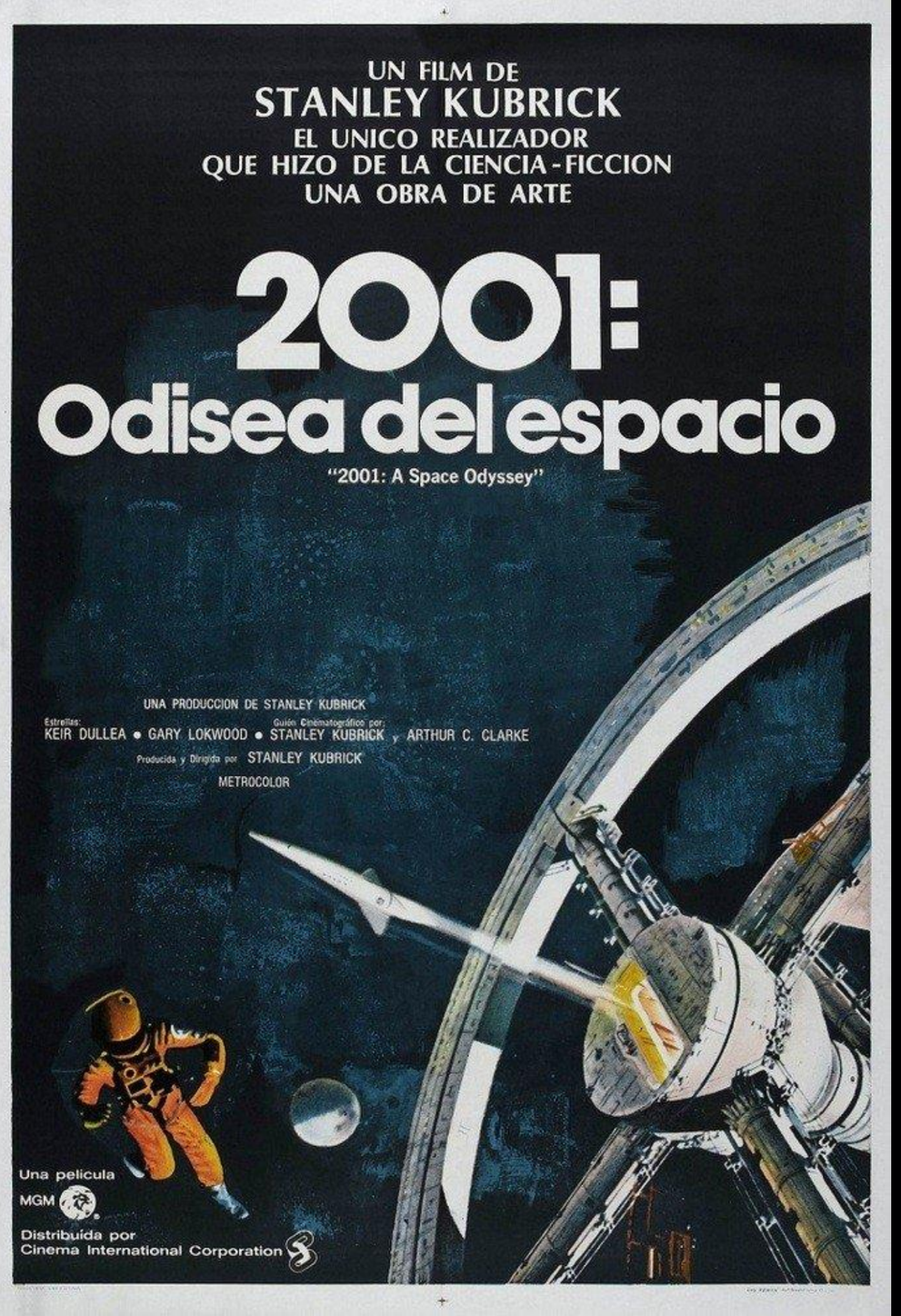
Sumamos energía, sumamos pasión


Resolución CREG 024 de 1995
Resolución CREG 038 de 2014
¿Por cuáles conceptos empezamos?
Acuerdos CNO
Generación
Demandas
Código de medida
Pérdidas
Energía

Reafirmación

Les proponemos un viaje...





Stanley Kubrick
1968

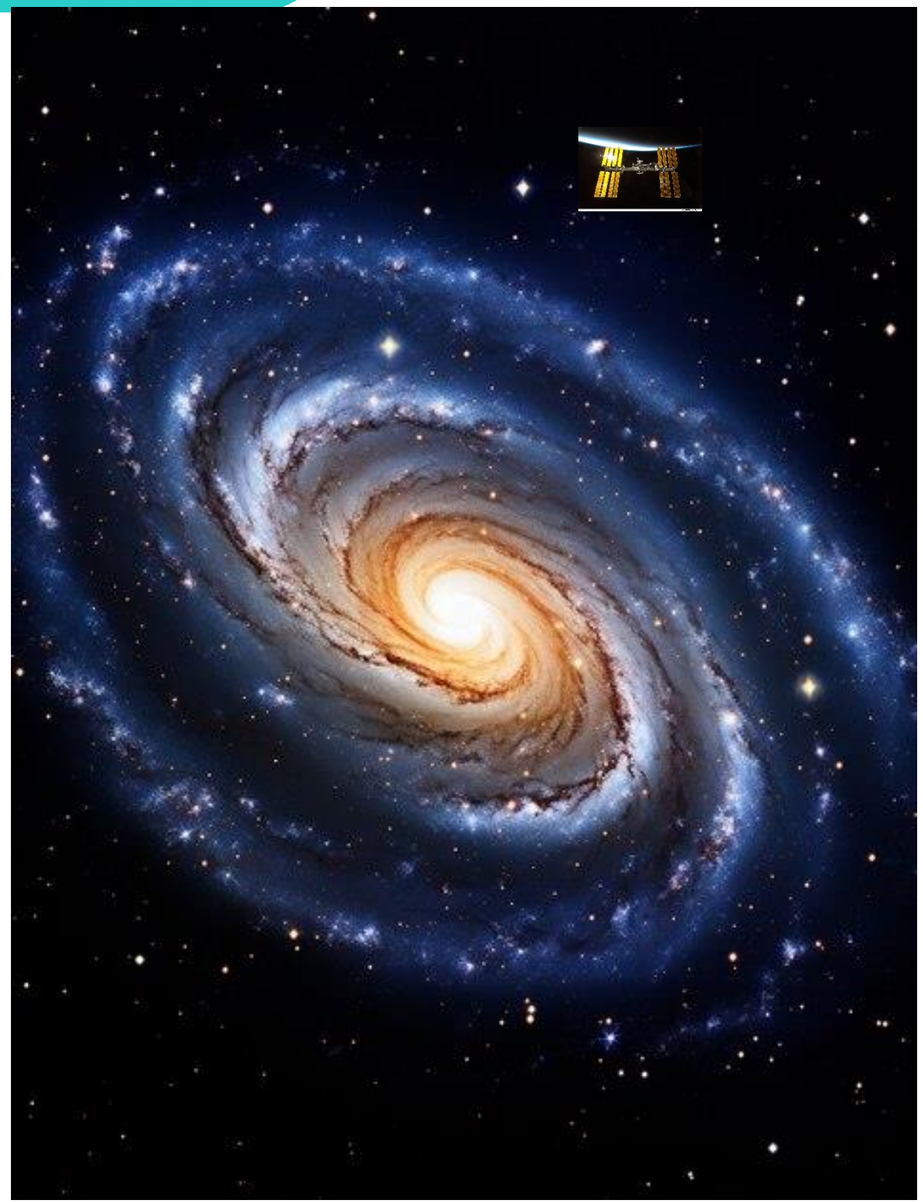


IMDb **Top 250**

97. 2001. Odisea del espacio
1968 2h 29m B
★ 8.3 (719 k) ☆ Calificar



Reafirmación

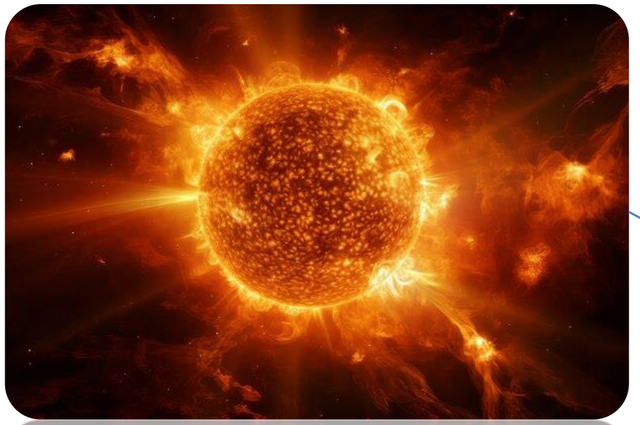


Reafirmación

Estación espacial internacional

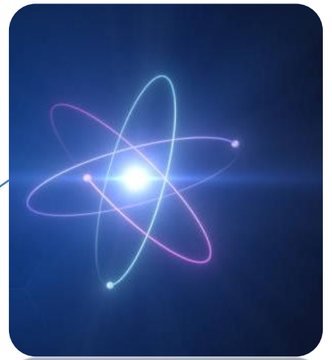


Reafirmación









Energía Eléctrica

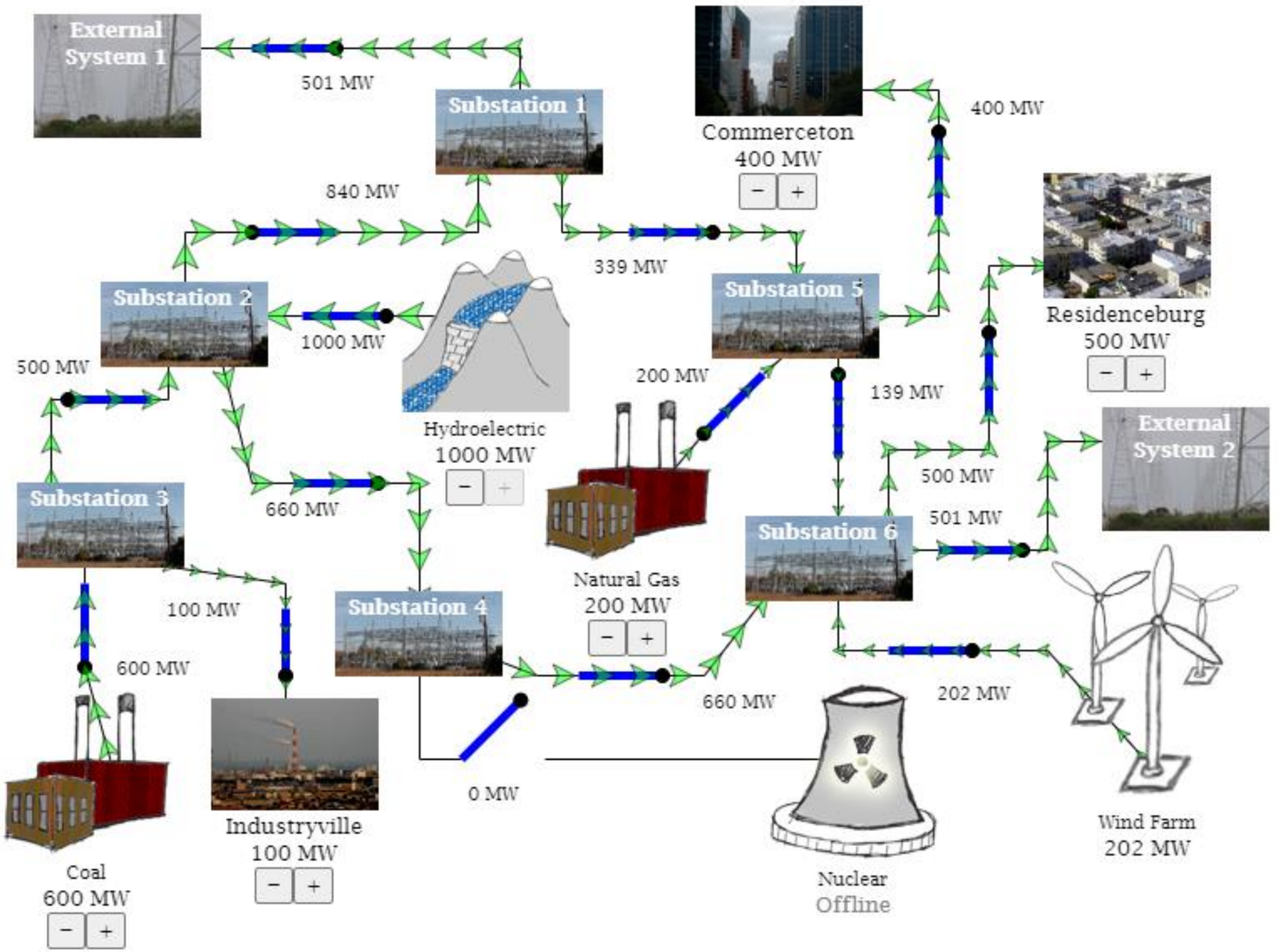




Ley de conservación de la energía: “la energía no se crea ni se destruye solo se transforma”

Reafirmación

Balance entre generación y demanda



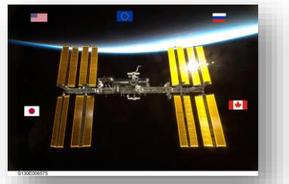
https://credc.mste.illinois.edu/applet/pg

Reafirmación

¿Cómo se reportan las lecturas de contadores al ASIC?

Generador

Frontera comercial
(medidor)



RF
Representante Frontera

CGM
Centro de Gestión de Medida

Condiciones mínimas de seguridad e integridad

ISO/IEC 27001

Principal

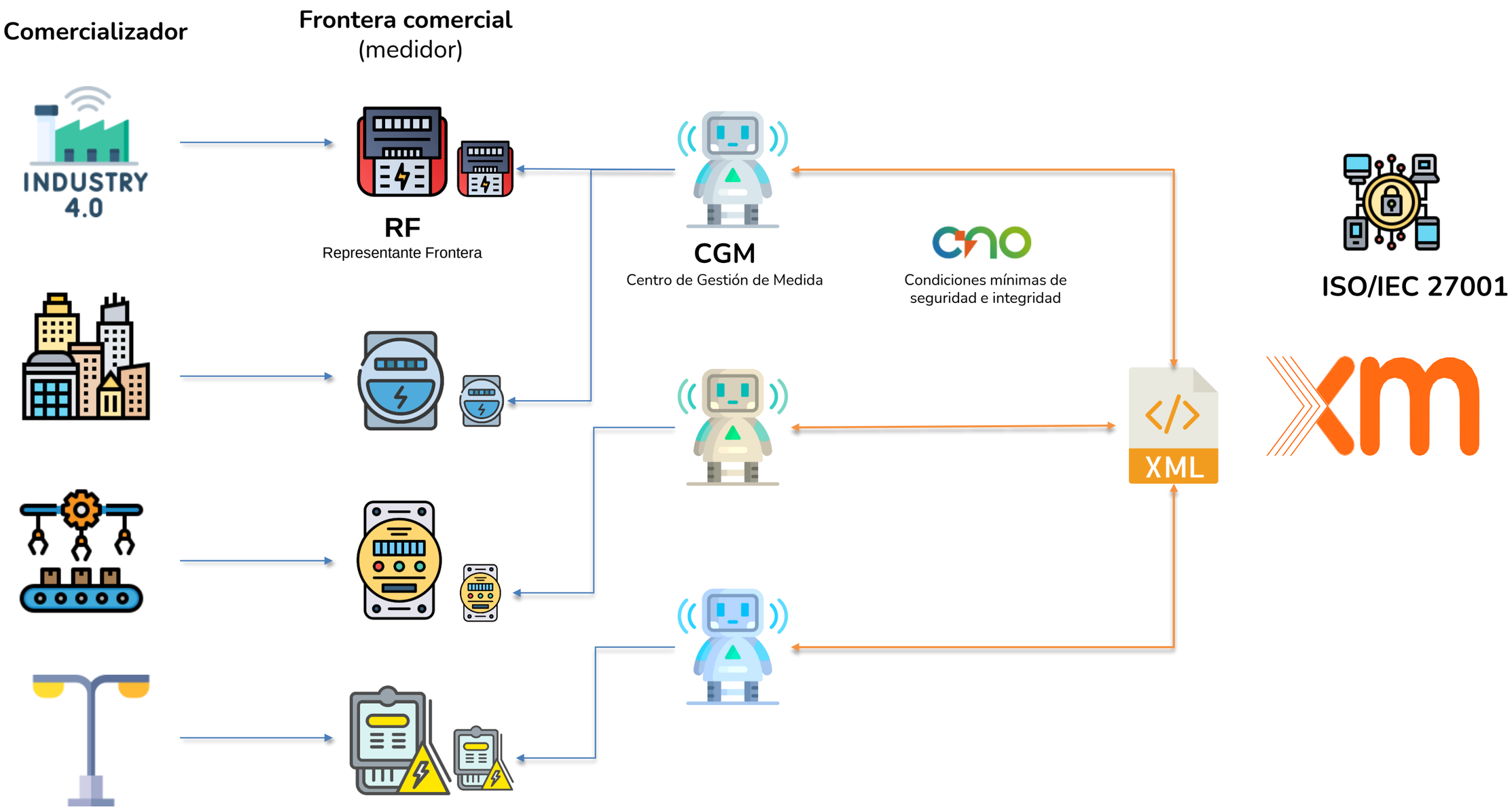
Respaldo

XML

Código de medida: Resolución CREG 038 de 2014 y sus modificaciones

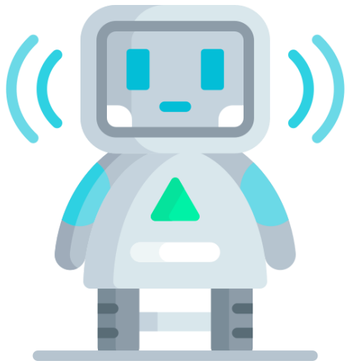
Reafirmación

¿Cómo se reportan las lecturas de contadores al ASIC?



Reafirmación

CGM
Centro de Gestión de Medida







Coherencia
- Medidor principal vs respaldo
- Lectura vs curva típica (15%)

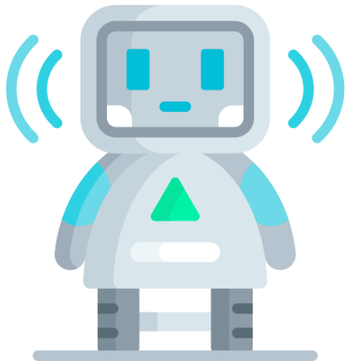
Estructura



Reafirmación

CGM

Centro de Gestión de Medida









¿Qué información se publica?

Antes de las 18 horas del tercer día siguiente al de la operación, el ASIC debe publicar como mínimo la siguiente información de las fronteras comerciales:

- Código de la frontera.
- Representante de la Frontera, RF.
- Lecturas reportadas del medidor principal y de respaldo.
- Resultados de las validaciones de estructura del formato y de coherencia.
- Número de días en falla.
- Tipo de falla reportada y fecha de vencimiento del plazo.
- Lectura estimada y método empleado

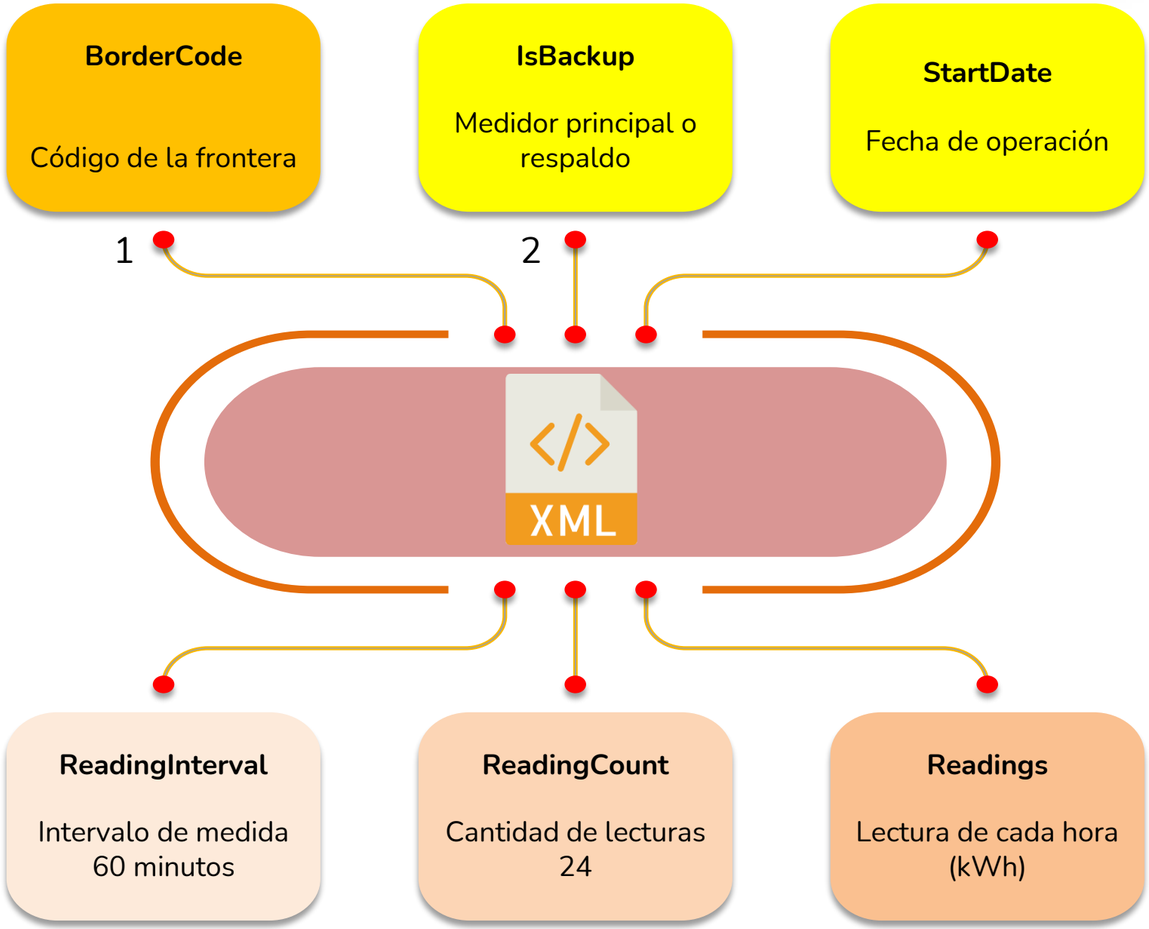
Reafirmación

Ejemplo de la estructura del XML



```
<ReadingReportItem>
   <BorderCode>FRT05040</BorderCode>
   <IsBackup>false</IsBackup>
   <StartDate>2024-02-26T00:00:00</StartDate>
   <ReadingInterval>60</ReadingInterval>
   <ReadingCount>24</ReadingCount>
   <Readings>
     <double>29.52</double>
     <double>28.32</double>
     <double>28.37</double>
     <double>28.51</double>
     <double>28.37</double>
     <double>28.27</double>
     <double>29.71</double>
     <double>44.88</double>
     <double>57.7</double>
     <double>69.12</double>
     <double>70.18</double>
     <double>45.7</double>
     <double>44.54</double>
     <double>42.77</double>
     <double>31.2</double>
     <double>29.95</double>
     <double>30.05</double>
     <double>30.43</double>
     <double>30.53</double>
     <double>30.67</double>
     <double>30.43</double>
     <double>30.24</double>
     <double>30.24</double>
     <double>28.99</double>
   </Readings>
 </ReadingReportItem>
```

Lecturas crudas

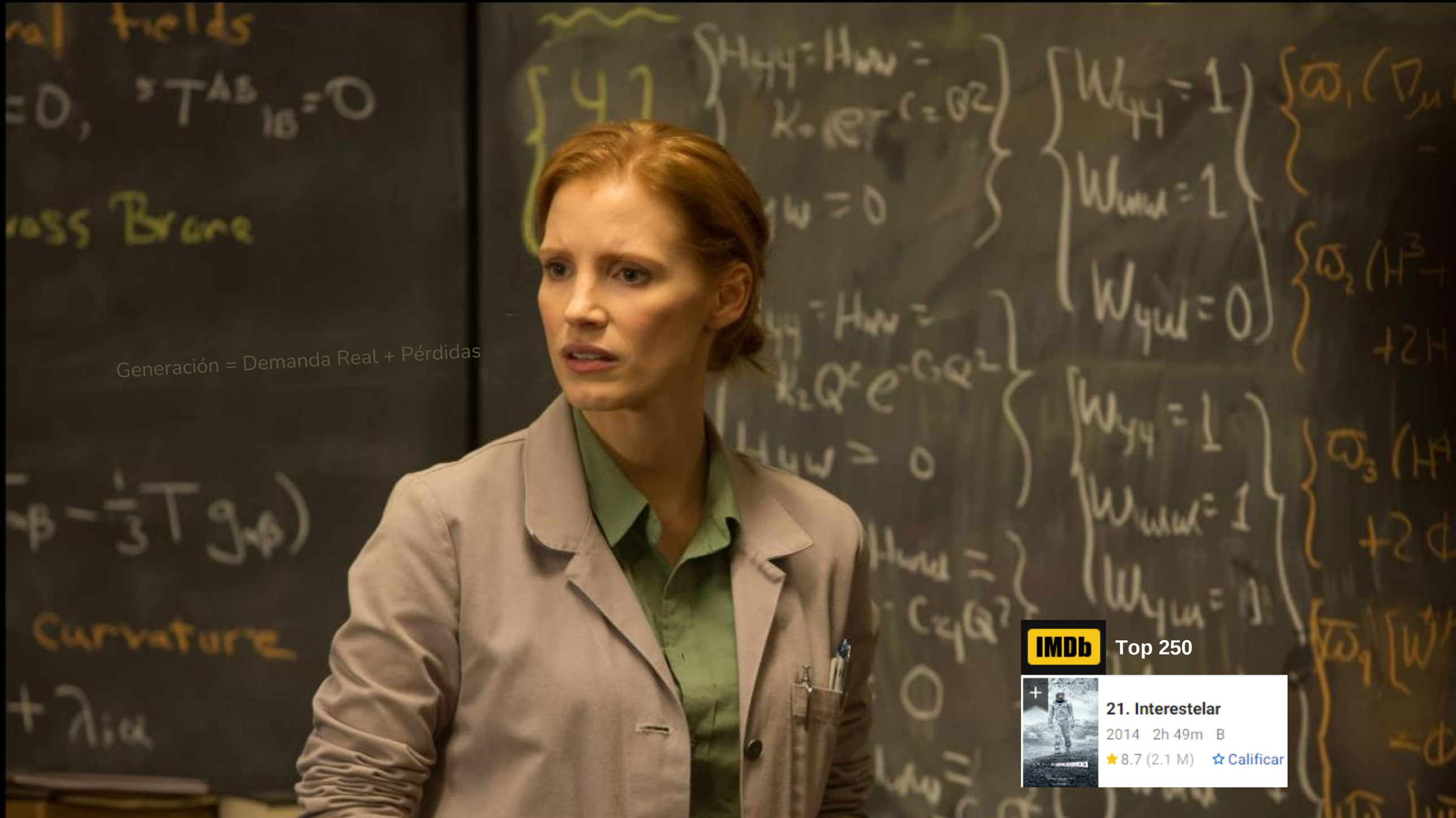


Reafirmación



¿Cómo se hacen los cálculos?

Sigamos viajando...

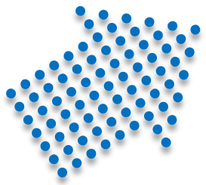

Generación = Demanda Real + Pérdidas
IMDb
Top 250
21. Interestelar
2014 2h 49m B
8.7 (2.1 M)
Calificar

Reafirmación

Sistema de Transmisión Nacional

La generación total es igual a la demanda del sistema

∑ Generación Real = ∑ Demanda



Generación = Demanda Real + Pérdidas

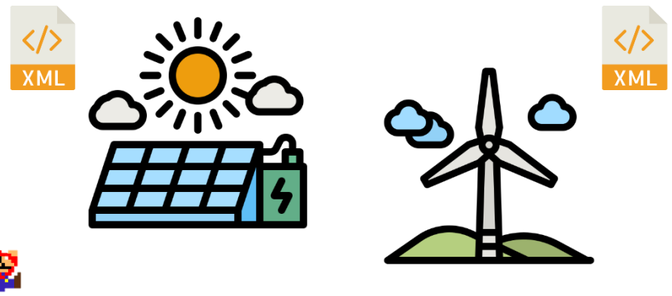


Energía = Lectura cruda * factor para referir



Energía = Lectura cruda * factor para referir



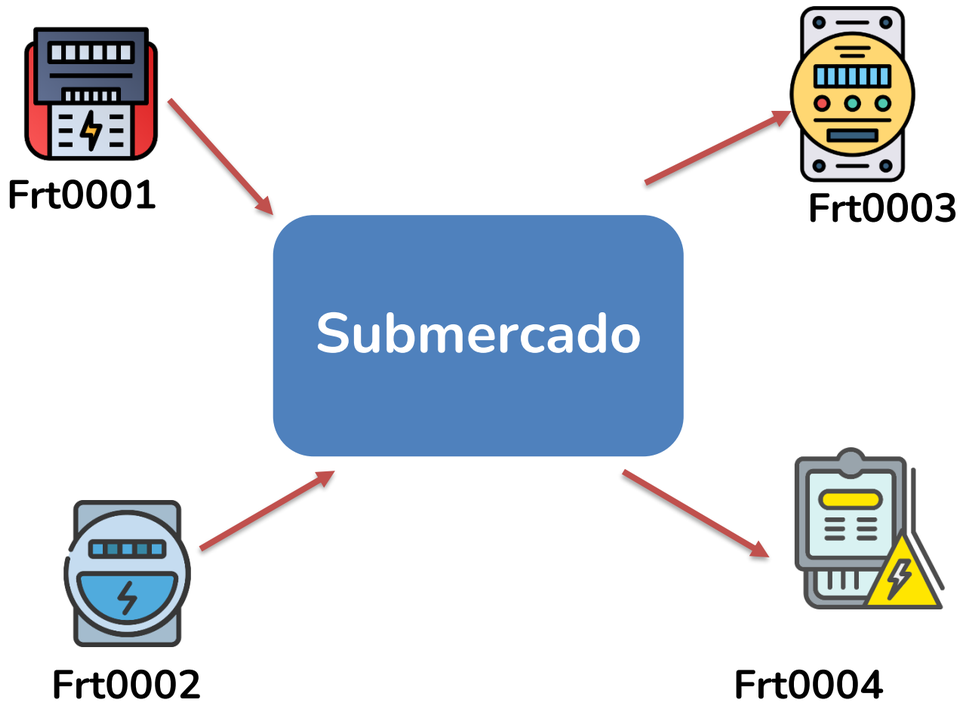




Reafirmación

Definiciones básicas

Submercado: unidad atómica de Demanda cuyo consumo de calcula como la sumatoria de la energía de las fronteras que entran menos las que salen



Demanda_Submercado = (Ftr0001+Frt002) – (Ftr0003+Frt0004)

Reafirmación

¿Cómo se hace el balance de generación por agente?

Resolución CREG 024 de 1995 y sus modificaciones



Recurso 1

	H1	H2	H3	H4	
Frt00001	856.7	864.9	862.6	862.7	
Frt00002	847.7	859.0	853.9	855.2	
Frt00003	3.4	3.4	3.4	3.5	
Sbm 1	**1700.9**	**1720.4**	**1713.0**	**1714.4**	Submercado 1



Recurso 2

	H1	H2	H3	H4	
Frt00004	0.0	0.0	0.0	0.0	
Frt00005	0.0	0.0	0.0	0.0	
Frt00006	4.8	4.5	4.8	5.0	
Sbm 2	**-4.8**	**-4.5**	**-4.8**	**-5.0**	Submercado 2



Recurso 3

	H1	H2	H3	H4	
Frt00007	208.5	208.5	208.4	208.3	
Frt00008	0.0	0.0	0.0	0.0	
Sbm 3	**208.5**	**208.5**	**208.4**	**208.3**	Submercado 3

Agente XYZ	**1909.4**	**1928.9**	**1921.4**	**1922.7**	**Generación Real**

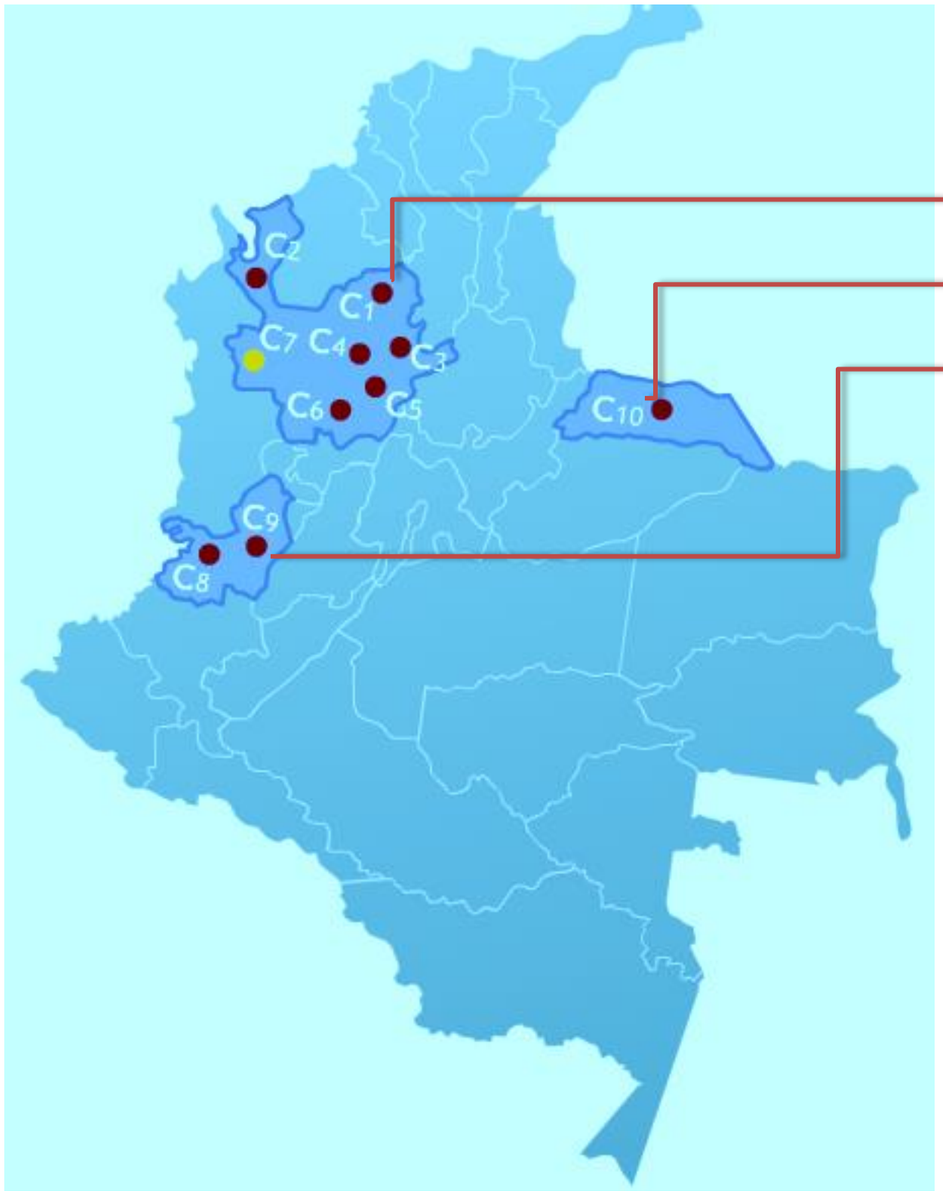
La generación de cada agente generador se determina con base en las lecturas de su grupo de contadores.

En cualquier caso se debe considerar la generación neta, es decir, se debe excluir el consumo propio cuando se toman de su propia generación.

Resolución CREG 024 de 1995 y sus modificaciones

Reafirmación

¿Cómo se hace el balance de comercialización por agente?



Sbm 5 = C1+C2+C3+C4+C5+C6

Sbm 6 = C10

Sbm 7 = C8+C9

Demanda Real
Agente ABC = **Sbm5 + Sbm6 + Sbm7**

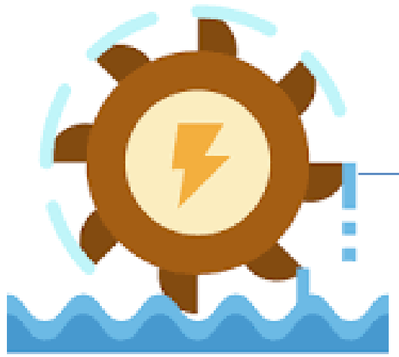
Resolución CREG 024 de 1995 y sus modificaciones

Reafirmación

¿Cuáles son los plazos de reporte de lecturas?

Dia operación D0

Generación



D1

Antes 8:00am
Generación
Consumos propios
G TIE
C TIE
Imp Internacionales
Exp Internacionales

Info para la versión TX1

Comercialización



D2

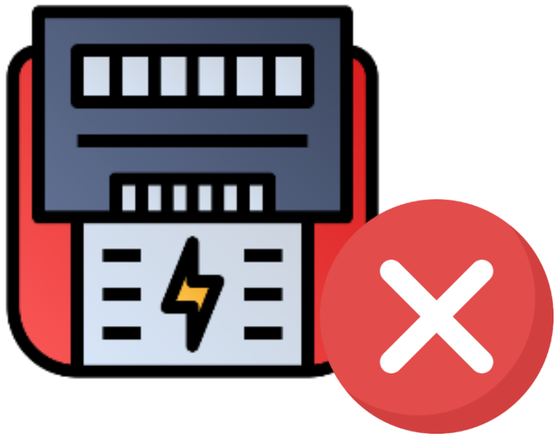
Antes 23:59
Demanda:

- Regulados
- No Regulados
- Entre agentes
- Alumbrados

Info para la versión TX2

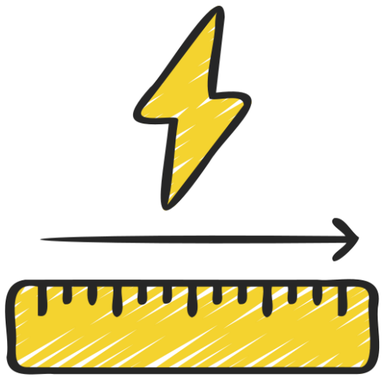
Reafirmación

¿Qué pasa si no hay reporte de lecturas?

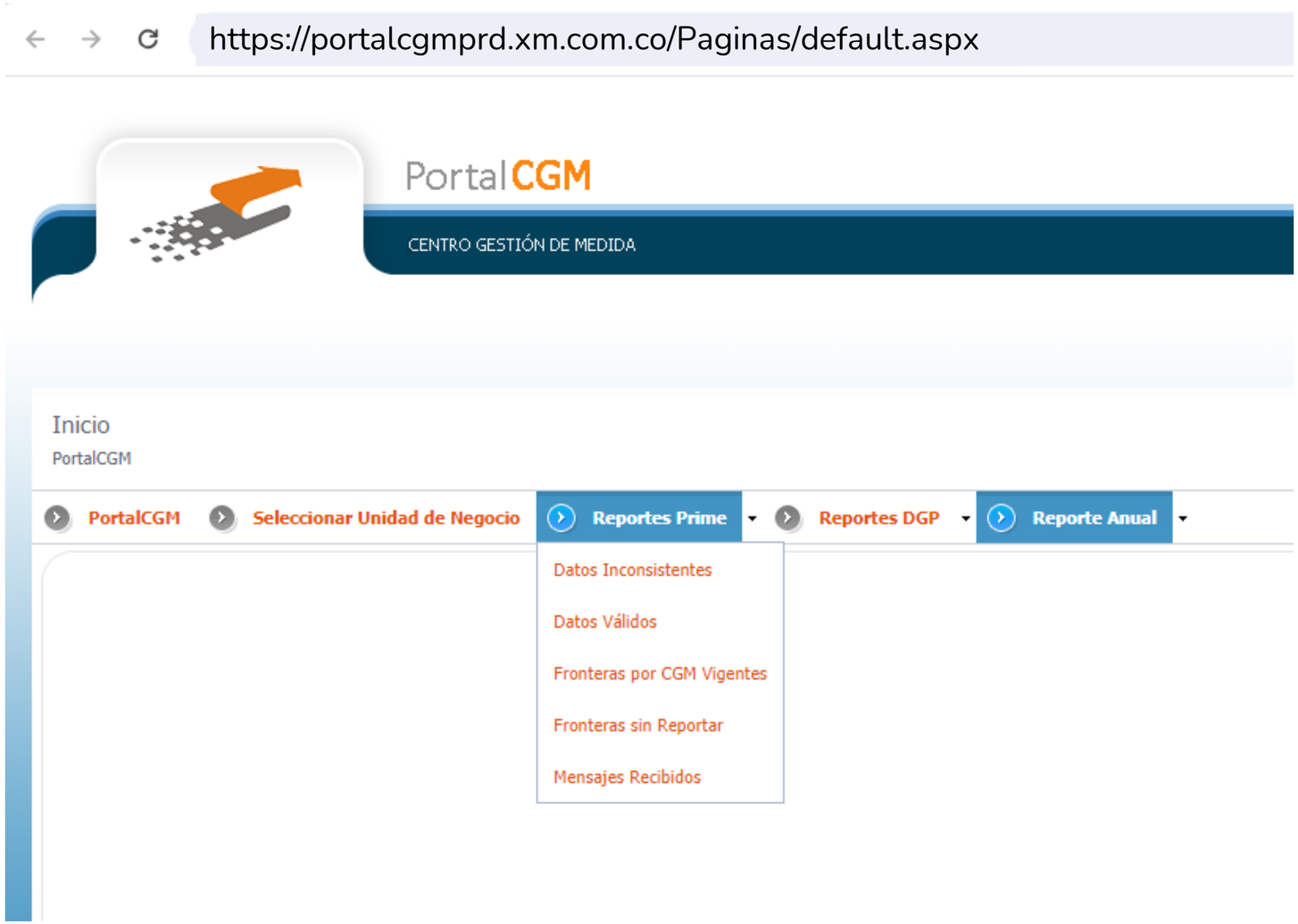


Frontera en falla





Estimación de lecturas



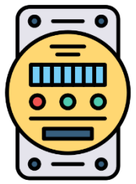
Reafirmación

Cálculo de la generación, demanda y pérdidas

Generación Real = Demanda Real + Pérdidas



Valor medido



Valor medido



Valor calculado

$$\text{Demanda Comercial agente} = \text{Demanda Real agente} + \text{Pérdidas} * \frac{\text{Demanda Real agente}}{\text{Demanda Real Sistema}}$$

Nota: que cierre correctamente la ecuación anterior, depende que cierren las transacciones del MEM

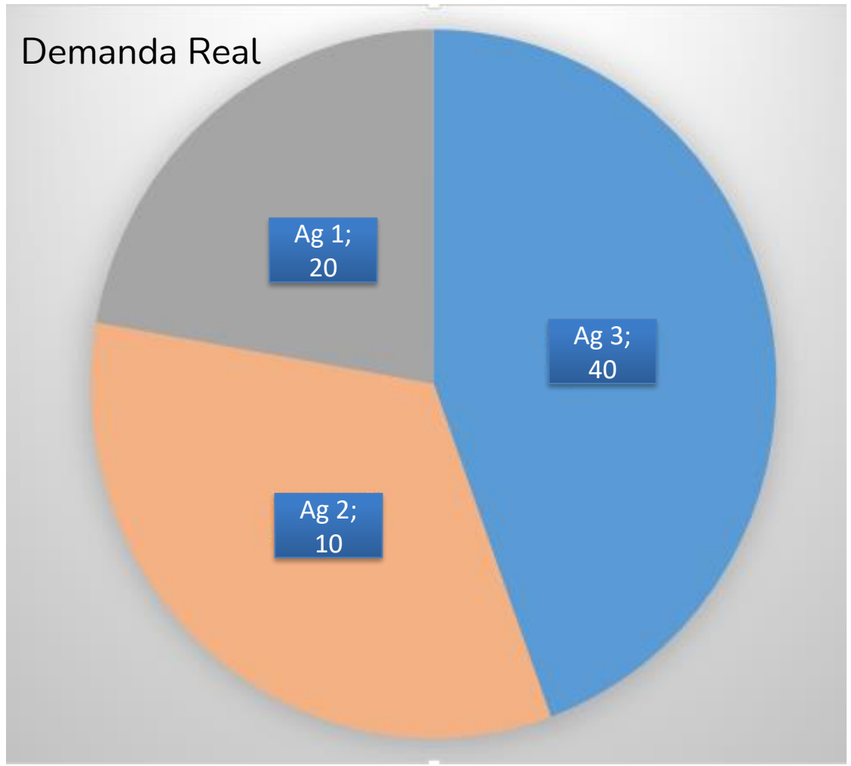
Reafirmación

Veamos un ejemplo de cálculo

$$\text{Generación Real} = \text{Demanda Real} + \text{Pérdidas}$$

$$100 = 70 + \text{Pérdidas}$$

$$\text{Pérdidas} = 100 - 70 = 30$$



Datos en kWh

$$Demanda\ Comercial\ Agente = Demanda\ Real\ Agente + Pérdidas * \frac{Demanda\ Real\ Agente}{\sum Demanda\ Real\ Agente}$$

$$Demanda\ Comercial\ Agente\ 1 = 20 + 30 \cdot \frac{20}{70} = 28.5$$

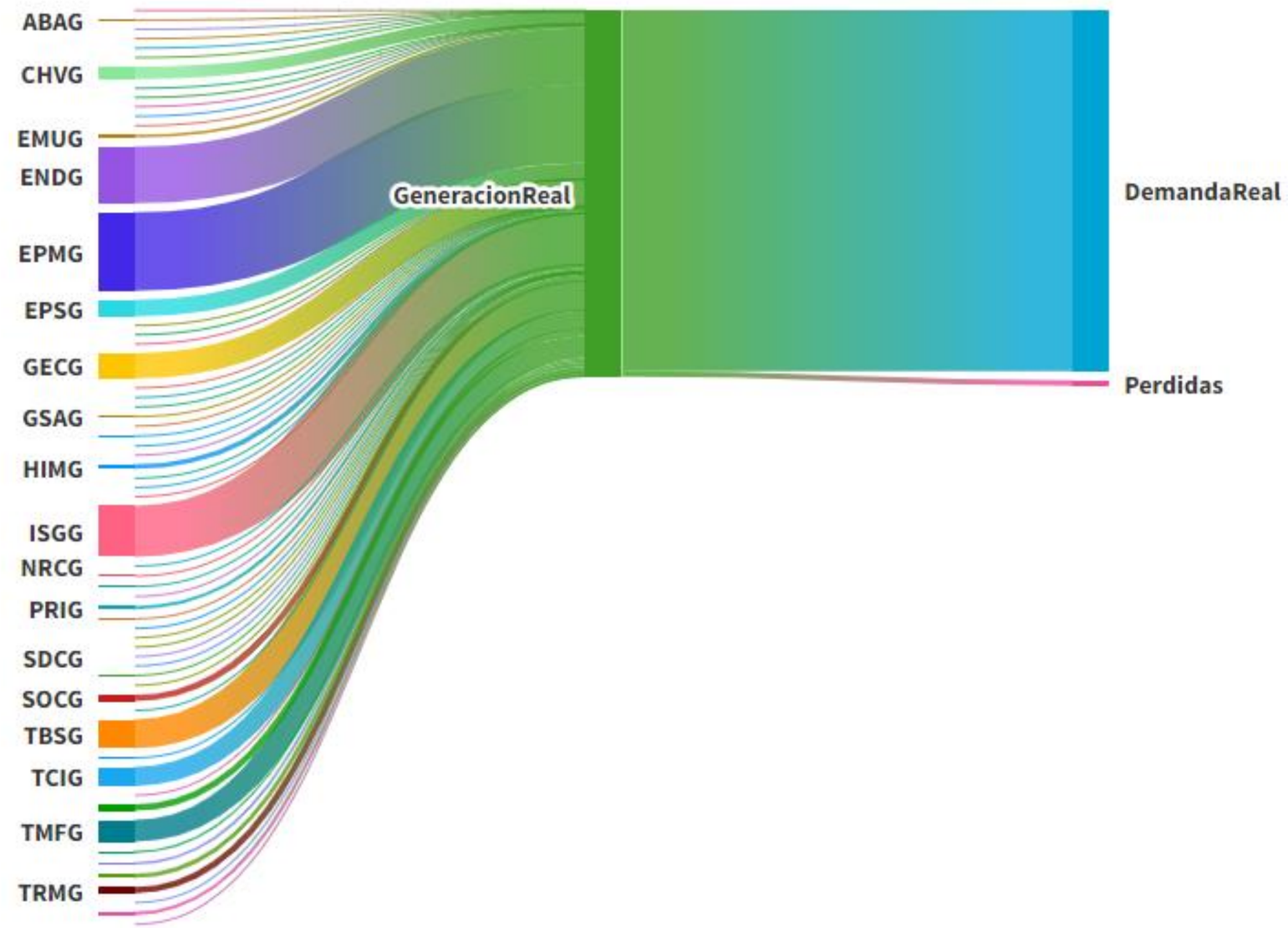
$$Demanda\ Comercial\ Agente\ 2 = 10 + 30 \cdot \frac{10}{70} = 14.2$$

$$Demanda\ Comercial\ Agente\ 3 = 40 + 30 \cdot \frac{40}{70} = 57.1$$

$$\sum Demanda\ Comercial = 28.5 + 14.2 + 57.1 = 100$$

Reafirmación

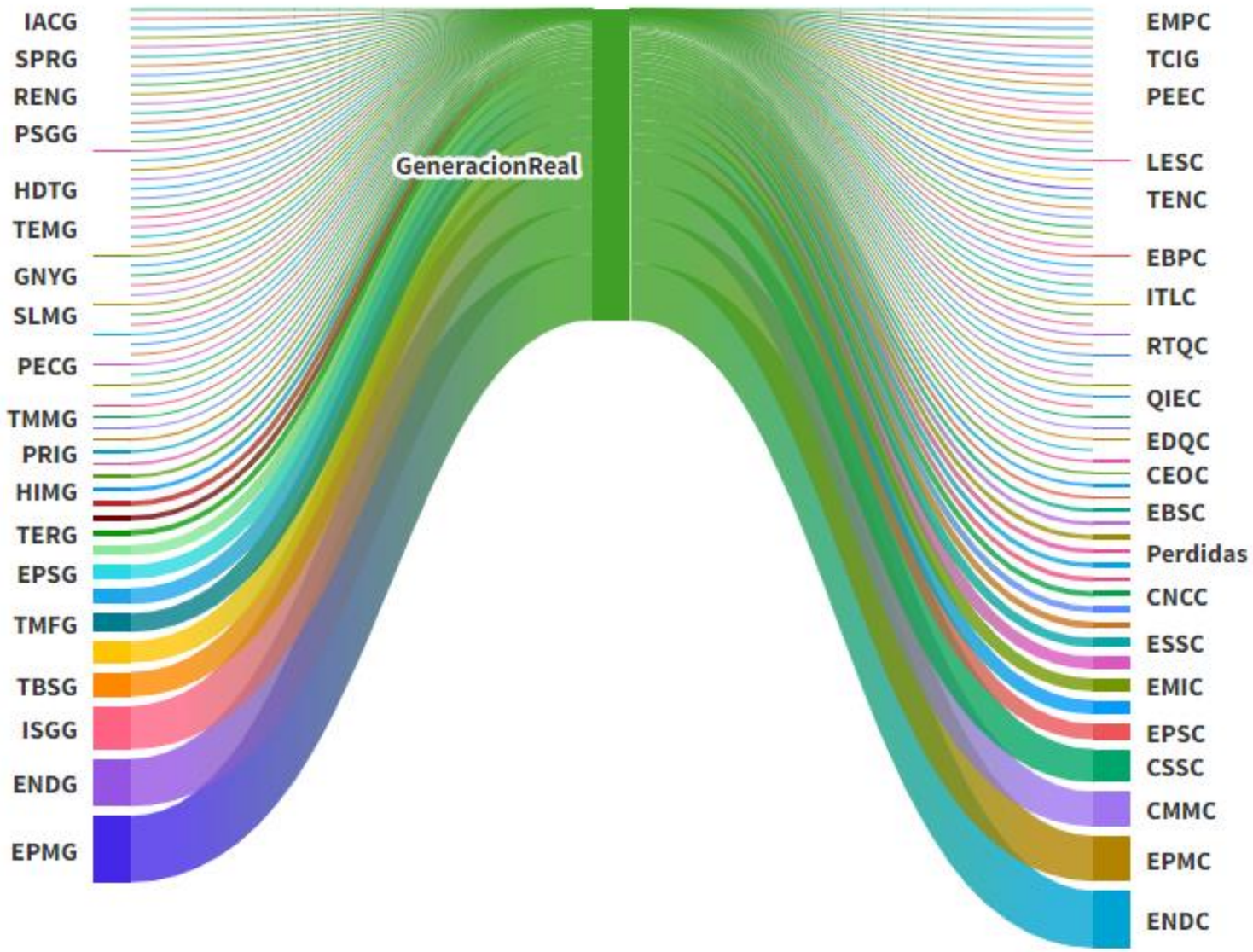
Cifras de marzo de 2024 archivo afac.txf



https://public.flourish.studio/visualisation/17610631/

Reafirmación

Cifras de marzo de 2024 archivo afac.txf



https://public.flourish.studio/visualisation/17610746/

Reafirmación



¿Qué procesos reciben la información de demandas?

Reafirmación

Entrega de información a otros procesos



Despacho ideal

Generación Real

Contratos

Demanda comercial

Garantías

Demanda real
Demanda comercial

Liq SIC

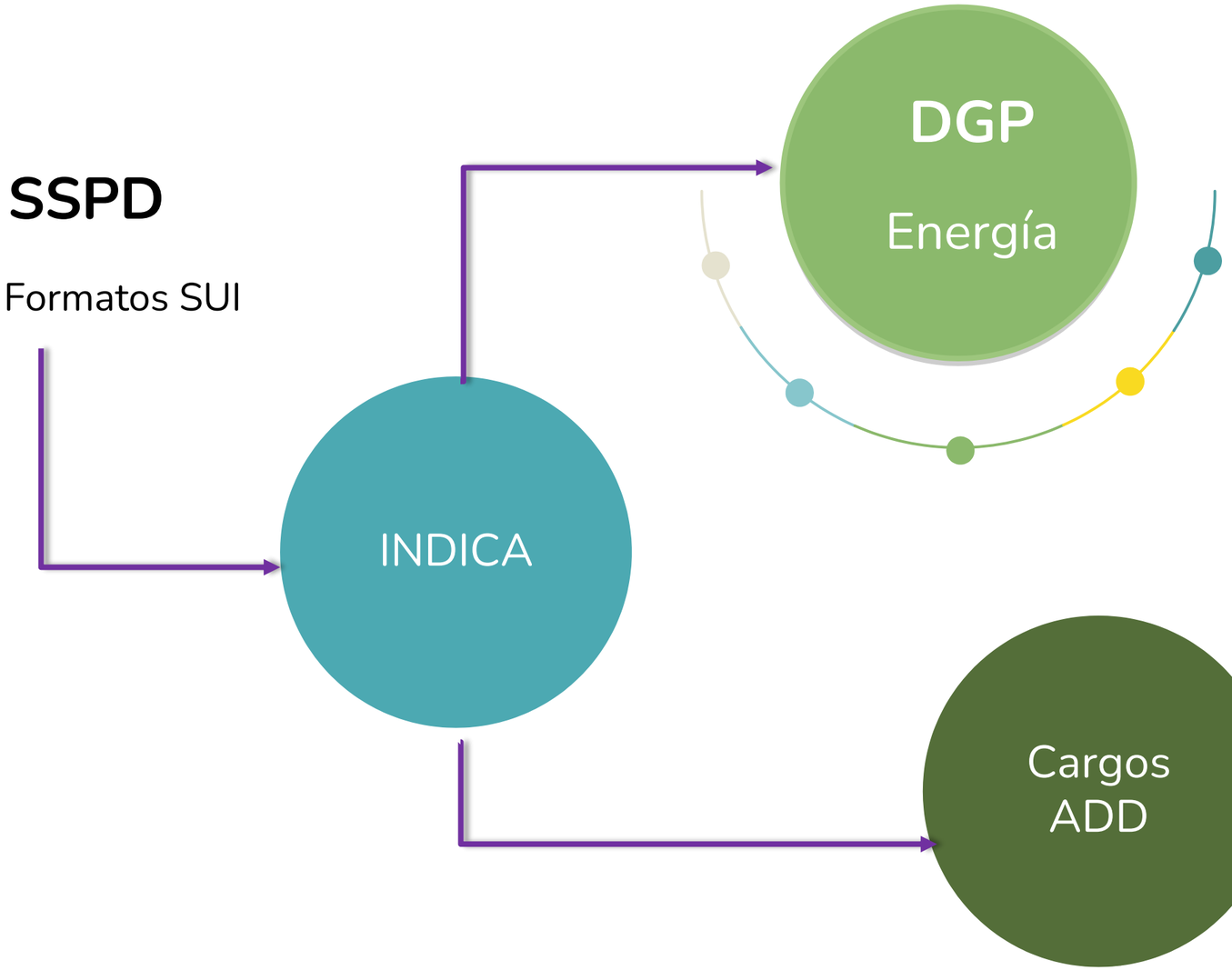
Generación Real
Demanda Comercial

Liq LAC

Demanda real
Ventas de energía

Reafirmación

Ventas de energía y Energía facturada (SSPD)



Ventas de energía

Energia facturada por nivel de tensión

Reafirmación



¿Y cómo registro el medidor?


PRÓXIMAMENTE
SOLO EN CINES
Reafirmación
Plan Formación GEME - Fronteras
SONY PICTURES ENTERTAIMENT IBERIA PRESENTA UNA PRODUCCIÓN DE TELECINCO CINEMA, POKEEPSIE FILMS, TE HAS VENIDO ARRIBA A.I.E., CON LA PARTICIPACIÓN DE MEDIASET ESPAÑA Y MOVISTAR+ CON LA FINANCIACIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA — INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES
"EL CUARTO PASAJERO" CON BLANCA SUÁREZ, ALBERTO SAN JUAN, ERNESTO ALTERIO, RUBÉN CORTADA Y CARLOS ARECES, JEFA DE MAQUILLAJE SONIA DE LA FUENTE, JEFA DE PELUQUERÍA PILAR CAMACHO VESTUARIO REBECA DURÁN ESTRADA SONIDO MAR GONZÁLEZ MONTAJE DOMINGO G
DIRECTORES DE ARTE JOSÉ LUIS ARRIZABALAGA Y ARTURO GARCÍA DIRECTORAS DE CASTING CARMEN UTRILLA Y MARGA RODRIGUEZ DIRECTORA DE FOTOGRAFÍA RITA NORIEGA MÚSICA ROQUE BAÑOS
CARLOS BAEZA PRODUCTORES DELEGADOS JORGE TUCA, MÓNICA ITURRIAGA PRODUCTORAS EJECUTIVAS CAROLINA BANG, MERCEDES BARBOD PRODUCIDA POR GHISLAIN BARROIS, ÁLVARO AUGUSTIN, ÁLEX DE LA IGLESIA Y CAROLINA BANG ESCRITA POR JORGE GUERRICAECHEVARRÍA Y ÁLEX DE LA IGLESIA DIRIGIDA POR
TELECINCO CINEMA
POKEEPSIE Films
TE HAS VENIDO ARRIBA A.I.E.
MEDIASETespaña.
MEDITERRÁNEO.
SONY PICTURES

Reafirmación



Agenda

Sumamos energía, sumamos pasión

3

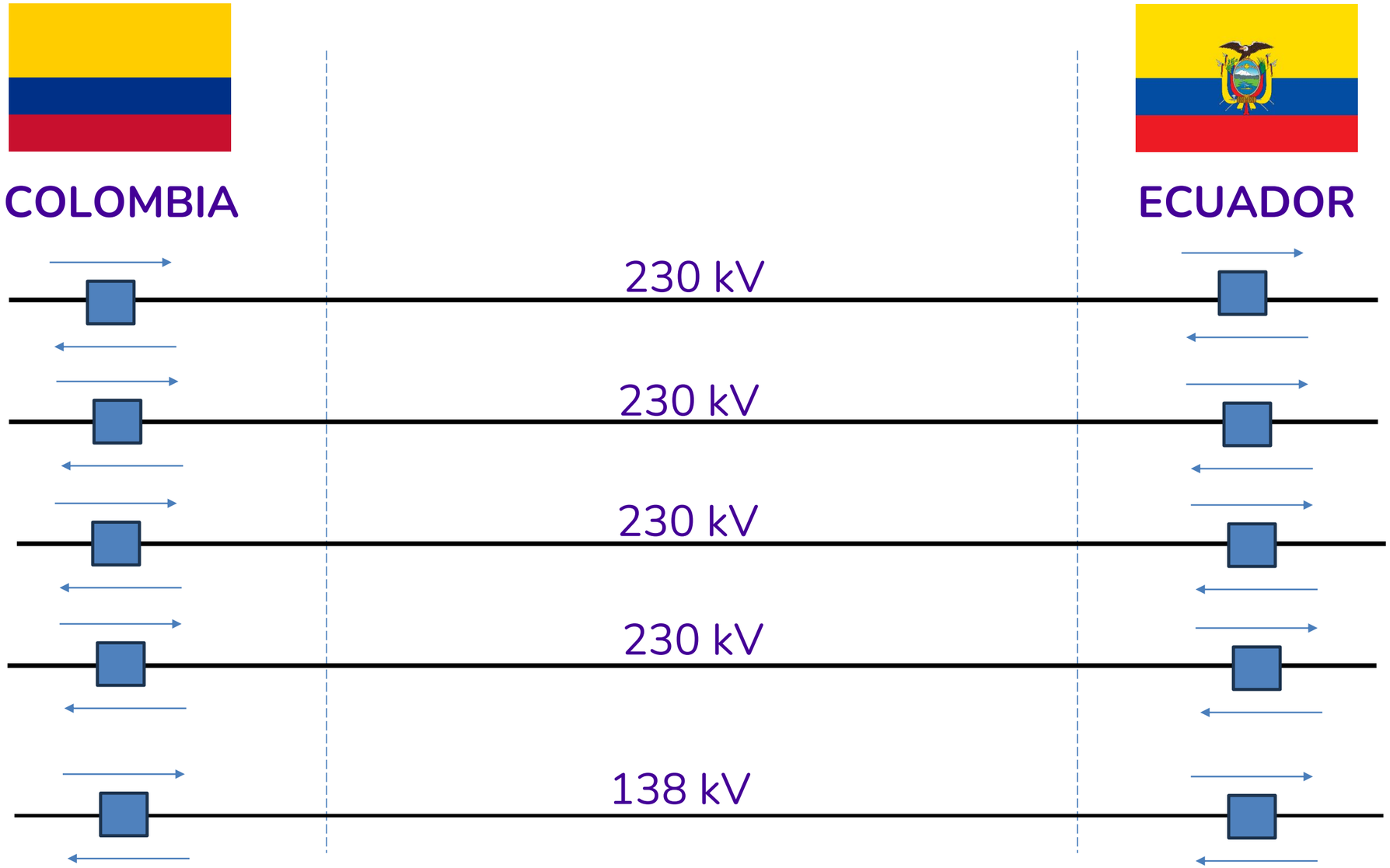
Demanda en el MEM

- Demanda TIE
- Modelos embebidos
- Generación Excedentaria
- Acuerdos de conexión Compartida
- Resolución CREG 015 de 2018

Reafirmación

Demanda para las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE)

Sumamos energía, sumamos pasión



Reafirmación

Demanda para las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE)

Sumamos energía, sumamos pasión

- “Para propósitos del SIC, la energía correspondiente a importaciones provenientes de agentes exportadores externos (Internacionales), a través de enlaces de interconexión, se consideran como generación medida en el punto de interconexión.”
- “La energía correspondiente a exportaciones con destino a agentes importadores externos a través de enlaces de interconexión se considera como demanda del agente nacional que lo representa en ese punto de interconexión.”
- Las pérdidas del enlace las asume el país importador.

Cuando se exporta energía a Ecuador:

Medida en fronteras de exportación (Colombia) – Medida en fronteras de importación (Ecuador)

Cuando se importa energía de Ecuador:

Medida en fronteras de importación (Ecuador) – Medida en fronteras de exportación (Colombia)

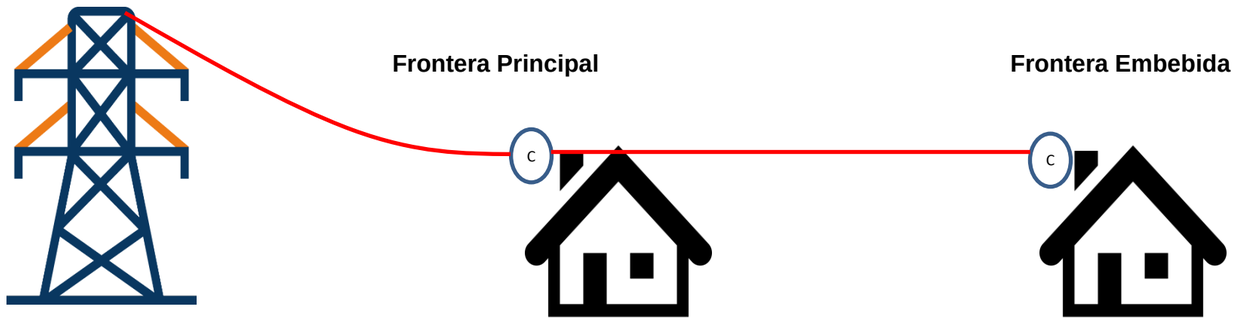
Reafirmación

Demanda en fronteras embebidas

Resolución 122 de 2003

Sumamos energía, sumamos pasión

Disposición Física



Frontera Principal. Es la frontera comercial de un Usuario No Regulado, a partir de la cual se encuentran conectados la frontera comercial y los activos de conexión al Sistema Interconectado Nacional de un Generador Embebido, de un usuario o de varios de los anteriores.

Frontera Embebida. Es la frontera comercial de un usuario o Generador Embebido que se conecta al SIN mediante los activos de conexión de terceros a través de una frontera Principal.

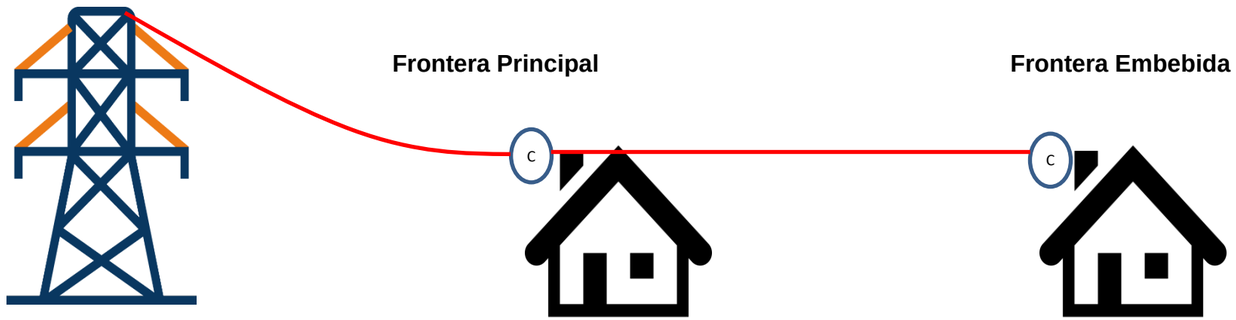
Reafirmación

Demanda en fronteras embebidas

Resolución 122 de 2003

Sumamos energía, sumamos pasión

¿Que implica una frontera embebida?



- Conocimiento por parte del representante de la frontera principal
- Cumplimiento de requisitos comerciales
- Cumplimiento de requisitos técnicos
- Acuerdos entre las partes
- Reconocimientos de pérdidas por el flujo de energía

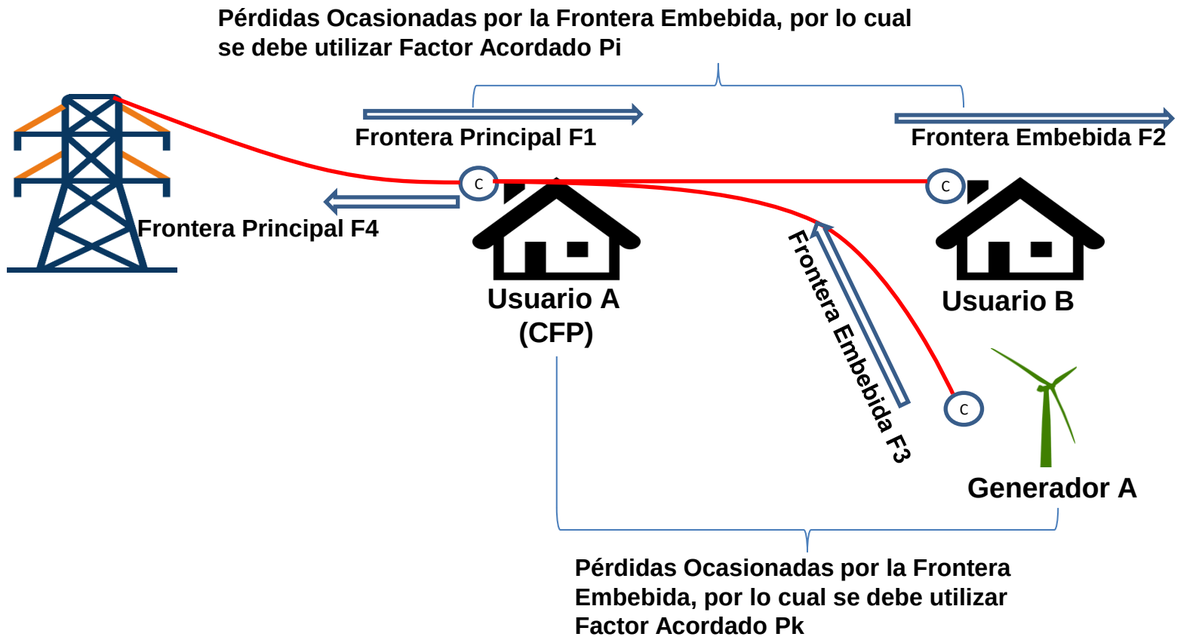
Reafirmación

Demanda en fronteras embebidas

Resolución 122 de 2003

Sumamos energía, sumamos pasión

Disposición Física



Consumo usuario en la ubicación de la frontera principal

$$CFP = E + \sum_{k=1}^{NGE} Gk * (1 - Pk) - \sum_{i=1}^{NFE} DFEi * \frac{1}{(1 - Pi)}$$

$$GN_k = Gk * (1 - P_K)$$

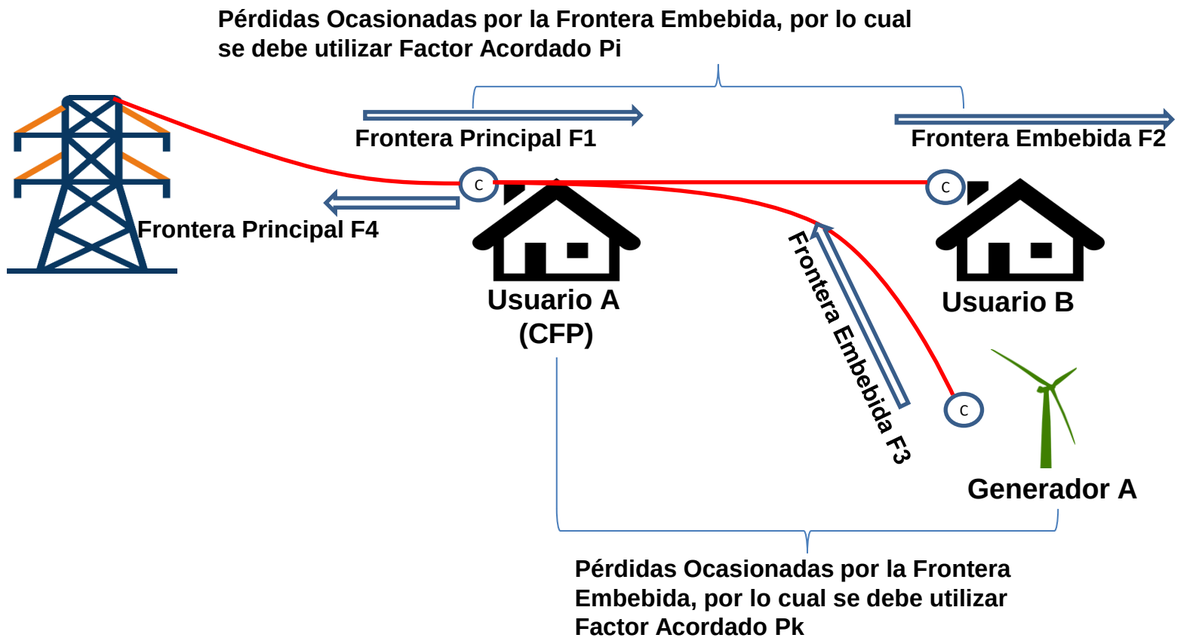
Reafirmación

Demanda en fronteras embebidas

Resolución 122 de 2003

Sumamos energía, sumamos pasión

Disposición Física



Consumo usuario en la ubicación de la frontera principal

$$CFP = (F1 - F4) + F3 * (1 - P_k) - F2 * \frac{1}{1 - P_i}$$

$$GN_k = F3 * (1 - P_K)$$

Reafirmación

Demanda en fronteras embebidas

Resolución 122 de 2003

Sumamos energía, sumamos pasión

Notas:

- Pk: Este factor es cero para una hora, si ambas fronteras se encuentran ubicadas en el mismo nivel de tensión y si simultáneamente no existe exportación neta desde la Frontera Principal hacia el SIN en esa hora, pero puede ser pactado entre las partes y declarado al ASIC, en las condiciones de esta resolución, para ser usado sólo cuando se produzca una exportación neta al SIN.

- Si una frontera embebida no tiene telemedida, es necesario previamente distribuir esta lectura con la misma curva horaria de carga de la Frontera Principal correspondiente a cada mes de consumo.

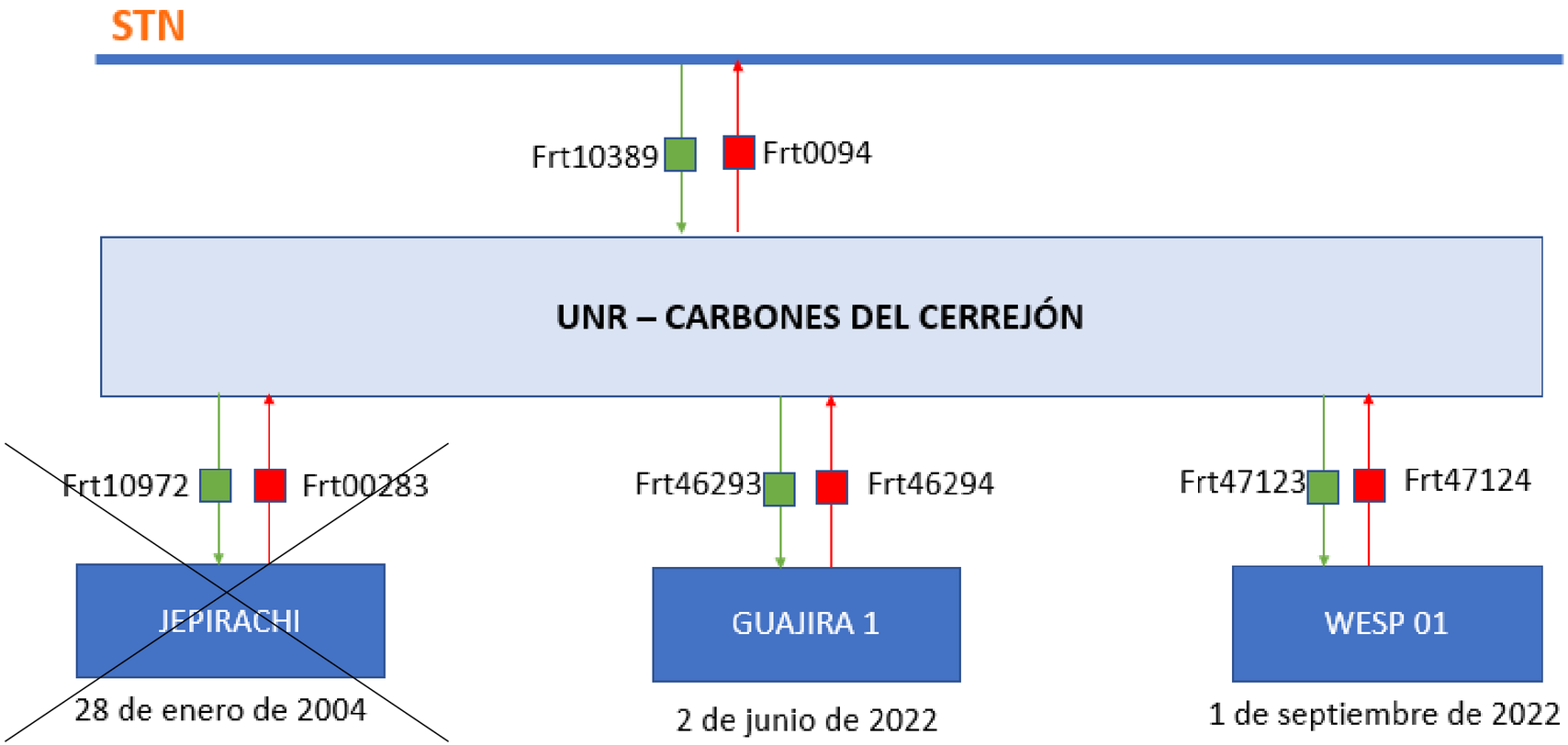
Reafirmación

Demanda en fronteras embebidas

Resolución 122 de 2003

Sumamos energía, sumamos pasión

Modelo embebido Cerrejón



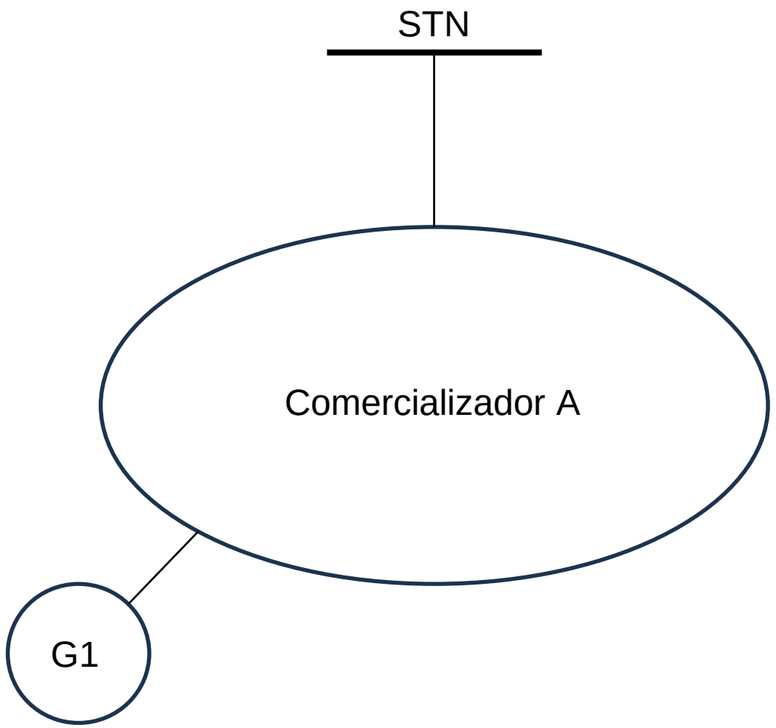
Reafirmación

Generación Excedentaria

Anexo A-1 Resolución 024 de 1995

Sumamos energía, sumamos pasión

"Si el valor total de la **generación embebida** es mayor que la demanda ajustada del comercializador anfitrión, el generador asumirá las pérdidas ocasionadas en la red donde se encuentra el comercializador anfitrión, asociadas a la energía no requerida por éste. Esto es equivalente a decir que **el generador asume las pérdidas necesarias para colocar el excedente de su generación en las fronteras del STN**."



$$Si\ G1 > DMA$$

$$G1P = @1\ * (G1 - DMA)$$

$$DMA = DMA\ - G1P$$

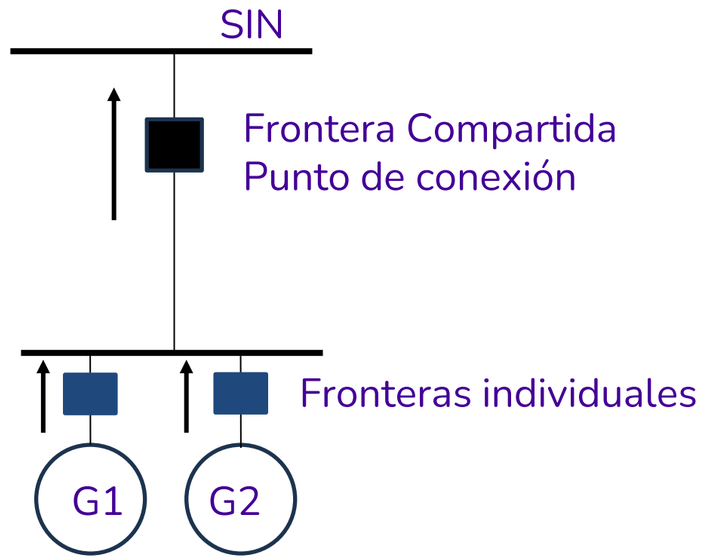
$$DMG1 = DMG1 + G1P$$

Donde:
G1: Energía del generador 1
DMA: Demanda de comercializador A
DMG1: Demanda del generador 1
@1: Factor menor que uno para calcular las pérdidas en la red interna del comercializador A. (por nivel de tensión)

Reafirmación

Acuerdos de conexión compartida entre generadores

Resolución 200 de 2019:



Frontera compartida: una o varias fronteras comerciales de generación instaladas en el punto de conexión al SIN, donde se tendrá la medida de la transferencia de energía de las plantas que hacen parte del acuerdo de conexión compartida.

Frontera individual: es la frontera comercial de generación registrada para cada una de las plantas en el punto donde se conecta a los activos compartidos de conexión.

Reafirmación

Acuerdos de conexión compartida entre generadores

Resolución 200 de 2019:

Sumamos energía, sumamos pasión

El ACCG deberá incluir un modelo mediante el cual se defina la forma de referir las medidas tomadas en las fronteras individuales a la frontera compartida. Estas lecturas referidas serán las que tomará el ASIC para la liquidación y para verificar el cumplimiento de las obligaciones de cada planta.

Artículo 12. Modelo particular. Se podrá definir un modelo particular de liquidación y verificación que tenga en cuenta, por lo menos, lo siguiente:

a) de fácil aplicación;
b) debe garantizar el cierre de las liquidaciones horarias de energía entre la frontera compartida y las fronteras individuales;
c) debe hacer referencia a parámetros y variables observables y verificables en cualquier momento;
d) debe ser de fácil trazabilidad.

Antes de entregar el ACCG, el modelo debe ser enviado al ASIC para su revisión, entidad que contará con un plazo de 30 días calendario para esta revisión.
El ASIC podrá objetar el modelo presentado si considera que no se cumple alguno de los aspectos previstos en esta resolución o en la regulación vigente, de lo cual informará a la CREG.

Reafirmación

Acuerdos de conexión compartida entre generadores

Resolución 200 de 2019:

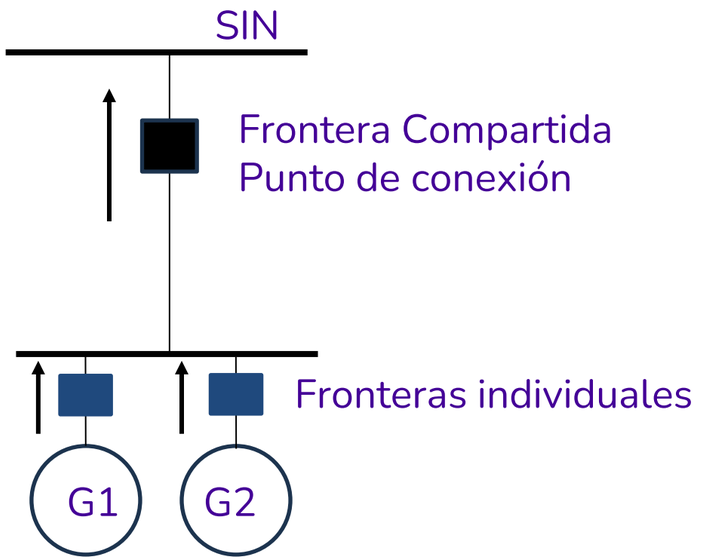
Sumamos energía, sumamos pasión

Artículo 11. Modelo predeterminado

La lectura de cada planta referida a la frontera compartida se calcula de la siguiente forma:

$$GP_{i,h} = FFC_h * k_i * LFGI_{i,h}$$

$$FFC_h = \frac{\sum_j LFGC_{j,h}}{\sum_i (k_i * LFGI_{i,h})}$$



Donde:

GPi,h:	Generación de cada planta individual i en la hora h, referida a la frontera compartida.
FFCh:	Factor para la frontera compartida en la hora h.
ki:	Constante asociada a cada planta i, definida por los generadores participantes e incluida en el texto del acuerdo. Debe haber una constante que aplique cuando la planta entrega energía al sistema y otro para cuando toma energía. Si esta constante no se define o no se incluye para todas las plantas, se asumirá igual a 1 para todos los casos.
LFGIi,h:	Lectura del sistema de medición de la frontera individual de la planta i, en la hora h.
LFGCj,h:	Lectura de cada uno de los sistemas de medición j instalados en la frontera compartida, en la hora h.

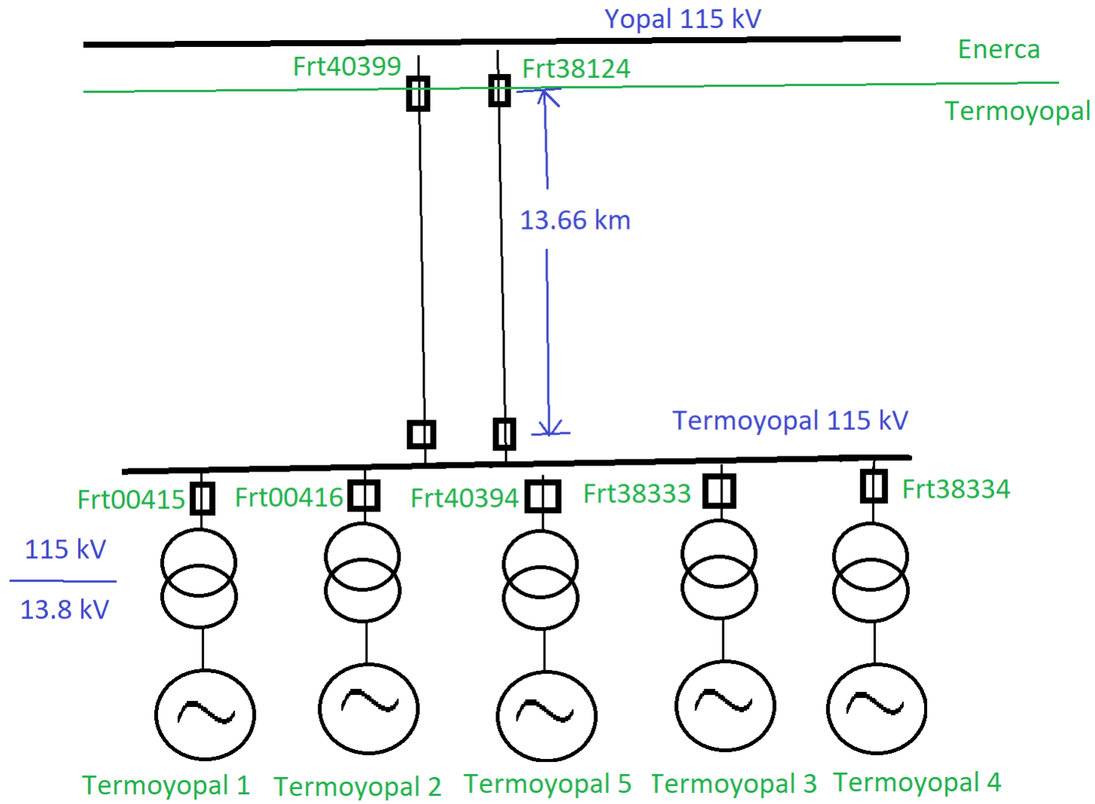
Reafirmación

Acuerdos de conexión compartida entre generadores

Resolución de 2019:

Sumamos energía, sumamos pasión

Modelo Compartido Termoyopal



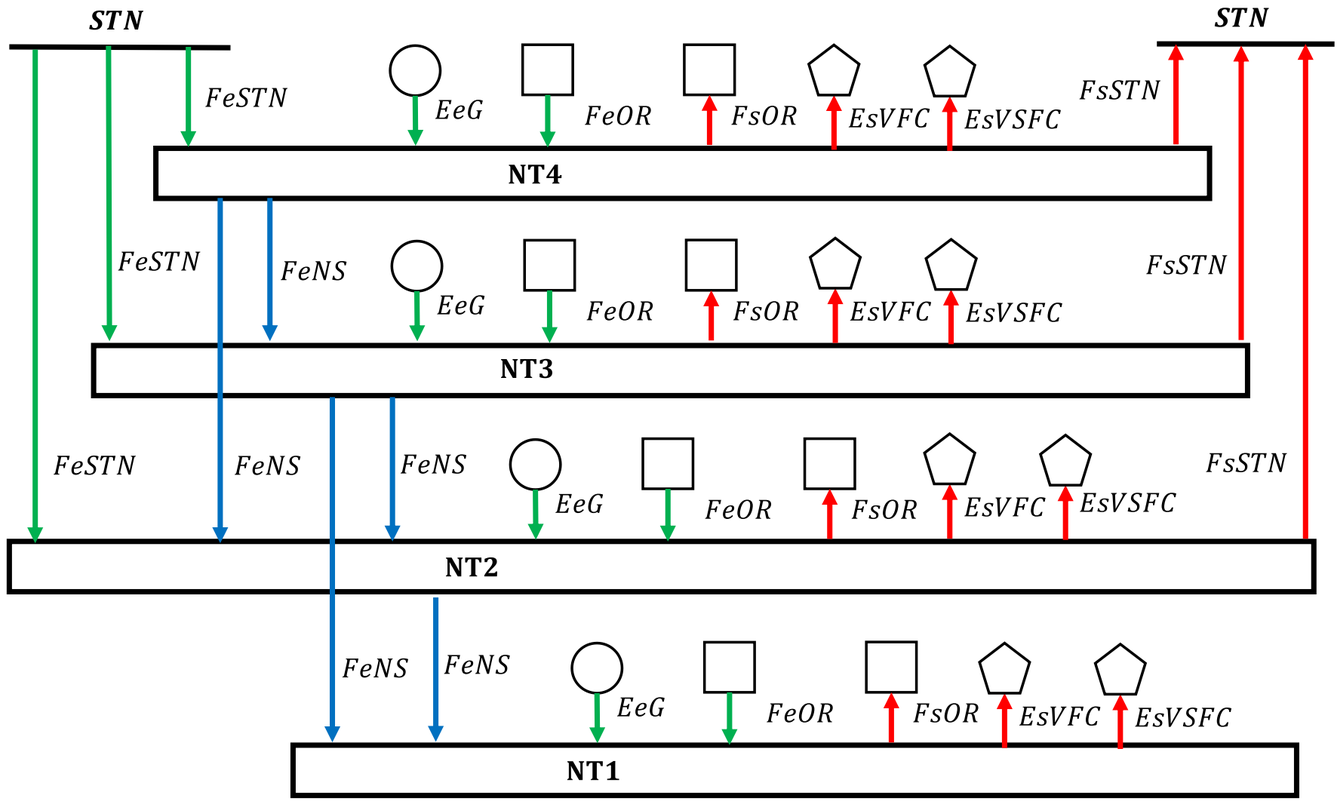
Reafirmación

Demandas Resolución CREG 015 de 2018

Sumamos energía, sumamos pasión

Flujos de energía

- Energías de entrada por nivel de tensión $Ee_{j,n,m} = EeG_{j,n,m} + FeSTN_{j,n,m} + FeOR_{j,n,m} + FeNS_{j,n,m}$
- Energías de salida por nivel de tensión $Es_{j,n,m} = EsVFC_{j,n,m} + EsVSFC_{j,n,m} + FsSTN_{j,n,m} + FsOR_{j,n,m}$



- **Cargos por nivel de tensión 3**

$$CD_{3,j,m,t} = \frac{IA_{j,3,m,t} + \frac{1}{12} * O_{j,3}}{\left(1 - P_{j,3,t}\right) * \frac{1}{12} * \sum_{ma=m-3}^{m-14} Ee_{j,3,ma}}$$

- **Cargos por nivel de tensión 2**

$$CD_{2,j,m,t} = \frac{IA_{j,2,m,t} + \frac{1}{12} * O_{j,2}}{\left(1 - P_{j,2,t}\right) * \frac{1}{12} * \sum_{ma=m-3}^{m-14} Ee_{j,2,ma}} + CD_{3-2,j,m,t}$$

$$CD_{3-2,j,m,t} = CD_{3,j,m,t} * \frac{\sum_{ma=m-3}^{m-14} Fe_{j,3-2,ma}}{\left(1 - P_{j,2,t}\right) * \sum_{ma=m-3}^{m-14} Ee_{j,2,ma}}$$

Demandas Resolución CREG 015 de 2018

Flujos de energía

Energía de entrada desde niveles de tensión superiores

$FeNS_{j,n,m}$ Flujo de energía desde niveles de tensión superiores en el sistema del OR *j*, al nivel de tensión *n*, durante el mes *m*, expresada en kWh.

Para el nivel de tensión 4

$$FeNS_{j,4,m} = 0$$

Para el nivel de tensión 3, 2 y 1

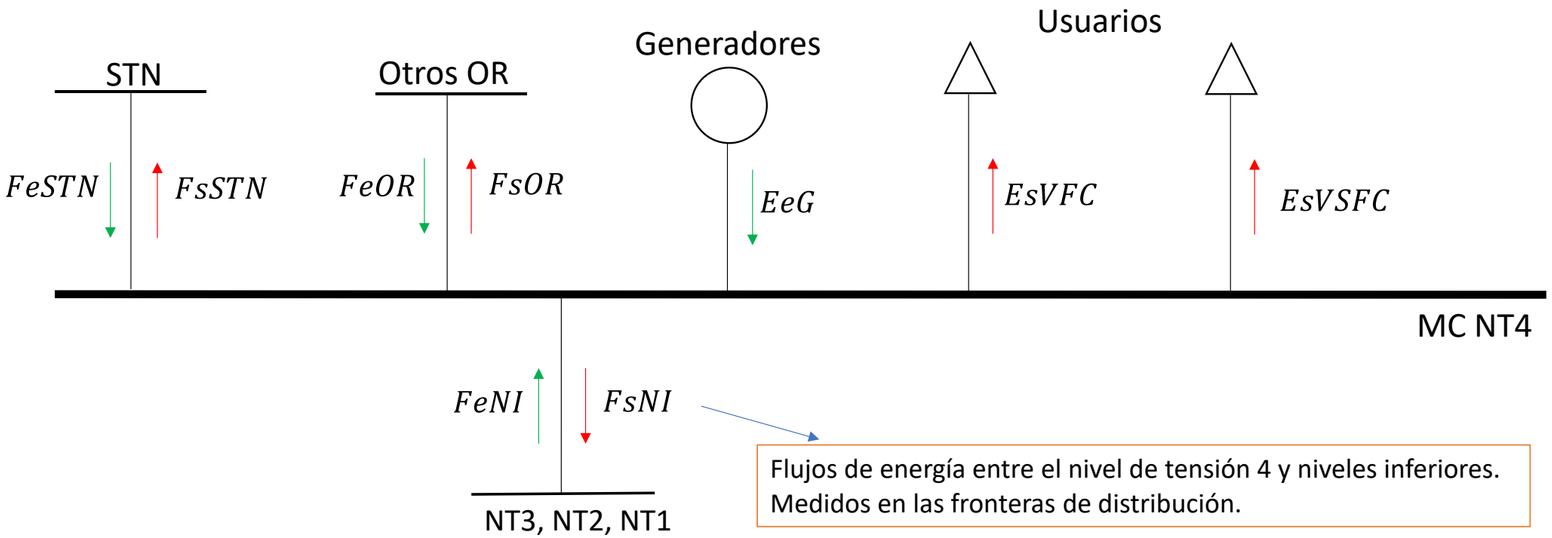
$$FeNS_{j,n,m} = \sum_{k=n+1}^{4} \left(\left(Ee_{j,k,m} - Es_{j,k,m} - EPR_{j,k,m} \right) * FDF_{j,k \rightarrow n,m} \right)$$

Reafirmación

Demandas Resolución CREG 015 de 2018

Sumamos energía, sumamos pasión

Pej,4,m,t Con base en Balance Energético



$$Pej,4,m,t = max\left(\left(\frac{(Eimp_{j,4,m-3} - Eexp_{j,4,m-3})}{Eimp_{j,4,m-3}}\right), 0\right)$$

$$Eimp_{j,4,m} = EeG_{j,4,m} + FeSTN_{j,4,m} + FeOR_{j,4,m} + FeNI_{j,4,m}$$

$$Eexp_{j,4,m} = EsVFC_{j,4,m} + EsVSFC_{j,4,m} + FsSTN_{j,4,m} + FsOR_{j,4,m} + FsNI_{j,4,m}$$

Reafirmación

Demandas Resolución CREG 015 de 2018

Sumamos energía, sumamos pasión

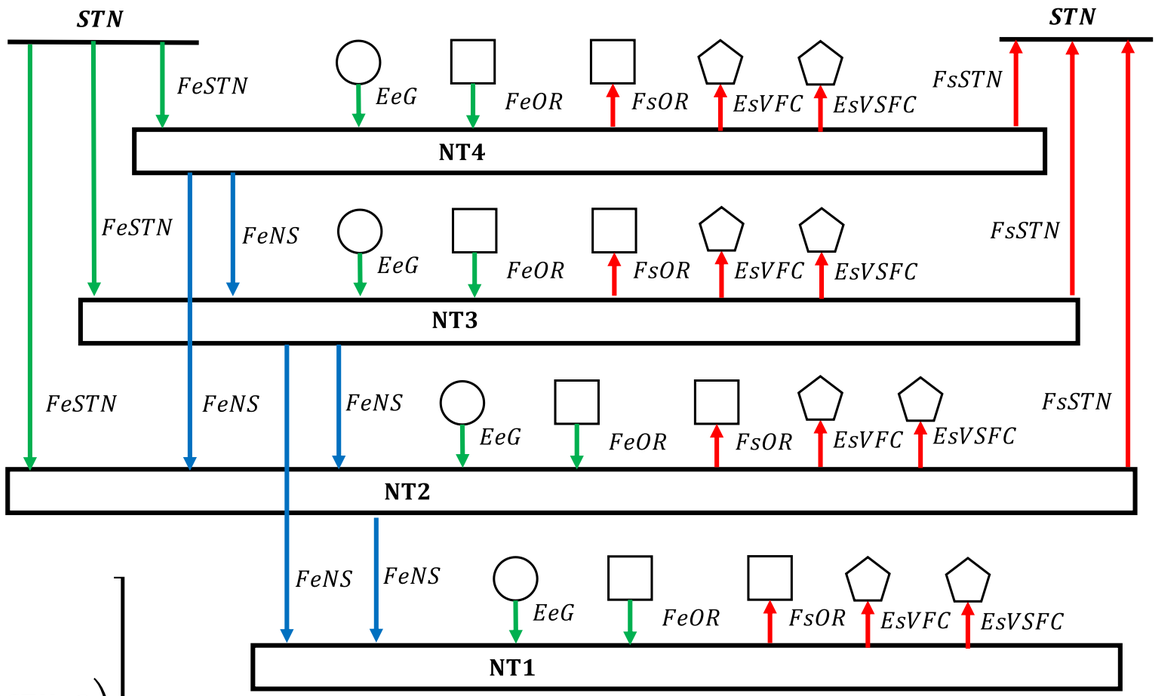
Factores para referir al STN -PR-

$$PR_{4,R,m,t} = 1 - \frac{\sum_{j=1}^{JR} IM_{j,4,R,m,t}}{\sum_{j=1}^{JR} \left[IM_{j,4,R,m,t} * \left(1 - P_{4,j,m,t}\right)^{-1} \right]}$$

$$PR_{3,j,t} = 1 - \left(1 - P_{j,3,t}\right) \left[\left(1 - P_{4,R,m,t}\right) \left(\frac{Fe_{j,4-3}}{Fe_{j,3}} \right) + \left(1 - P_{j,STN-3}\right) \left(\frac{Fe_{j,STN-3}}{Fe_{j,3}} \right) \right]$$

$$PR_{2,j,t} = 1 - \left(1 - P_{j,2,t}\right) \left[\begin{array}{c} \left(1 - P_{4,R,m,t}\right)\left(1 - P_{j,3,t}\right) \left(\frac{Fe_{j,3-2}}{Fe_{j,2}} \right) \\ + \left(1 - P_{4,R,m,t}\right)\left(1 - P_{j,4-2}\right) \left(\frac{Fe_{j,4-2}}{Fe_{j,2}} \right) + \left(1 - P_{j,STN-2}\right) \left(\frac{Fe_{j,STN-2}}{Fe_{j,2}} \right) \end{array} \right]$$

$$PR_{1,j,t} = 1 - \left(1 - P_{j,1,t}\right) \left[\left(1 - PR_{3,j,t}\right) \left(\frac{Fe_{j,3-1}}{Fe_{j,1}} \right) + \left(1 - PR_{2,j,t}\right) \left(\frac{Fe_{j,2-1}}{Fe_{j,1}} \right) \right]$$





Reafirmación

Sumamos energía,
sumamos pasión

Gracias!